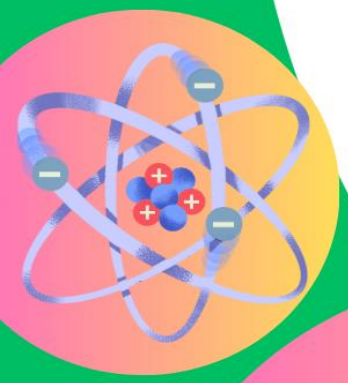
GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Viceministerio de Servicios Técnicos y Pedagógicos
Dirección General de Educación Primaria
Segundo Ciclo

GUÍA DIDÁCTICA
para la
ENSEÑANZA
de las
CIENCIAS DE LA NATURALEZA



6°

PROPUESTA EDUCATIVA
PARA EL DOCENTE





PROPUESTA EDUCATIVA PARA EL DOCENTE

CAMBIEMOS EL PAÍS DESDE LAS AULAS. APRENDAMOS AHORA

LUIS ABINADER
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

RAQUEL PEÑA
VICEPRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

ANGEL HERNÁNDEZ
MINISTRO DE EDUCACIÓN

ANCELL SCHEKER MENDOZA

VICEMINISTRA DE ASUNTOS TÉCNICOS Y PEDAGÓGICOS

NORMA ALTAGRACIA MENA

DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA

JUNIOR RAFAEL GARCÍA

DIRECTOR GENERAL DEL SEGUNDO CICLO DEL NIVEL PRIMARIO

VERSIÓN PRELIMINAR

Guía didáctica de Ciencias Naturales de sexto grado

Coordinación del equipo del MINERD: Junior Rafael García

Este documento de sexto grado fue producido por el especialista y autor: Bienvenido Cruz De los Santos

Revisión técnica Ministerio de Educación: Argenis López Stubbs

Revisión de contenido: Francis Franco

Corrección de estilo:

Diseño y diagramación:

Colaboración:

Jessica Encarnación Bonilla

Katerine Leniza Vargas

VERSIÓN PRELIMINAR

Espacio para:

Carta del Ministro

GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCACIÓN

Viceministerio de Servicios Técnicos y Pedagógicos

Dirección General de Educación Primaria

Segundo Ciclo

VERSIÓN PRELIMINAR

CONTEXTUALIZACIÓN:

En el marco de la implementación del diseño curricular por competencias, la Dirección General de Educación Primaria, a través del Segundo Ciclo, pone en marcha la presente guía teórica y didáctica para la enseñanza de las Ciencias Naturales, con el propósito de favorecer el proceso de aprendizaje de los estudiantes con énfasis en alcanzar las habilidades y destrezas que debe desarrollar al finalizar el sexto grado.

La enseñanza de las ciencias no se circunscribe al mero uso del salón de clases como única opción, el docente cuenta con una gran diversidad de recursos en el medio que le rodea, y que puede integrar a su planificación en el diseño de actividades dinámicas y enriquecedoras, que permitan al estudiante aplicar los conocimientos teóricos adquiridos. (citar antecedentes)

Formar las nuevas generaciones es un desafío para el docente, quien debe mantenerse de forma dinámica y continua reinventando actividades y estrategias para dar respuestas a las curiosidades, dudas e inquietudes del sujeto actual. Por esta razón, ponemos a su disposición esta propuesta motivando una práctica docente innovadora que genere los aprendizajes de una forma divertida y lúdica. (Gamificación, juego como estrategia pedagógica).

Esta guía está sustentada en los contenidos curriculares que establece el diseño para sexto grado, por lo que nunca será sustituto del mismo, si no un aporte al docente. Estamos comprometidos con la calidad educativa y el desafío que implica para el docente enseñar Ciencias Naturales.

Al finalizar el sexto grado del Nivel Primario, el estudiante debe ser capaz de aplicar procedimientos científicos y tecnológicos, sistemáticos y reflexivos, con el propósito de buscar explicación de problemas, situaciones y construir modelos para dar respuesta a los fenómenos naturales que ocurren en su entorno, procurando un uso sostenible de los recursos que le provee.

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS GENERALES PARA EL SEGUNDO CICLO

En el sexto grado finaliza el Segundo Ciclo y con él la educación primaria, esto implica un proceso de transición hacia el Nivel Secundario, lo que representa un desafío para el docente alcanzar un perfil de egreso con las competencias requeridas en los grados superiores.

En este Ciclo el estudiante podrá:

- Analizar y llevar a cabo hábitos de cuidado y protección de salud y ambiental.
- Identificar y analizar:

  -Acciones sostenibles en beneficio de su comunidad.

  -Algunos fenómenos naturales y da una explicación.

  -partes fundamentales de su cuerpo y funciones vitales, su cuidado y protección.

- Identificar:

  - Acciones de protección ante fenómenos atmosféricos, geológicos y ambientales.

  - Enfermedades y riesgos a las que está propenso, lleva a cabo prevención y cuidado.

  - Algunas propiedades, cambio y ciclos de la materia.

- Llevar a cabo exploración, observación y experimentación segura o guiada; donde de forma estructurada, organizada y grupal puede:

  -Identificar e interrogar situaciones o problemas construyendo progresivamente preguntas orientadas hacia el plano científico o a la solución de problemas.

  -Formular ideas o conjeturas simples que pueden ser sometidas a pruebas observacionales con el fin de verificar o reformular nuevamente.

  -Diseñar o planificar o plantear y ejecutar pequeños y simples diseños experimentales y modelos, así como menciona equipos e instrumentos que utiliza y su finalidad.

  -Organizar, describir e inferir con recolección de datos, dibujos organizados o comparando información. -Ofrecer breve explicación propia al argumentar los resultados observados y el proceso indagatorio u observacional o experimental.

  -Comparar sus ideas iniciales con los resultados obtenidos, reflexionar todo lo que hizo, y concluye. -Identificar, depurar y enunciar las fuentes de información; según la procedencia y confiabilidad de verificación de esta.

  -Utilizar y construir herramientas, objetos, equipos de medición y juegos.

VERSIÓN PRELIMINAR

- Involucrarse en proyecto colaborativo con responsabilidad.
- Comparar y analizar otros seres vivos con partes y funciones vitales.
- Leer y comprender instrucciones, símbolos, unidades y breves explicaciones en ciencias de la naturaleza.
- Analizar la procedencia de alimentos comunes, así como una alimentación balanceada y nutritiva.
- Llevar a cabo acciones de protección y cuidado ambiental y animal.
- Utilizar la observación y experimentación guiada como una forma de descubrir características, propiedades y regularidades en la naturaleza.
- Identificar algunos aportes científicos en su vida cotidiana, y profesionales de su comunidad en el Área de Ciencias Naturales e Ingenierías.
- Involucra en trabajo colaborativo, mantener una convivencia de armonía con los demás, respetar las diferencias, asumir responsabilidad y el diálogo en la solución de conflicto, seguir algunos procedimientos en la búsqueda de solución de problemas; así mismo, ser solidario, creativo y crítico en su argumentación, reconocer la necesidad de la biodiversidad y su protección, llevar a cabo acciones de sostenibilidad y bien común, tanto para sí como su comunidad.

Se espera que el estudiante al finalizar el sexto grado desarrolle la habilidad de comunicar con explicaciones básicas científicas y tecnológicas con argumentos objetivos a partir de exploración, observación, experimentación y diseño ingenieril guiados en búsqueda de solución a problemas o fenómenos naturales; con el propósito de comprender los fenómenos experimentados o modelados en las ciencias de la vida, físicas, de la tierra.

VERSIÓN PRELIMINAR

I. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL MÓDULO

Este primer módulo incluye una propuesta didácticas para sexto grado del segundo ciclo del nivel primario, que prioriza el desarrollo de las competencias, específica del grado y del ciclo, donde el estudiante será capaz de comunicar y dar explicaciones básicas con fundamento científico y tecnológico, dando argumentos claros y sustentables a partir de exploración, observación, experimentación y diseño ingenieril basado en el saber hacer, guiado por la búsqueda de solución a problemas o fenómenos naturales; con el propósito de comprender los fenómenos que ocurren en el entorno realizando actividades modeladas en las ciencias de la vida, Ciencias Físicas, Ciencias de la Tierra y el Universo. Los contenidos que integran las secuencias de este módulo, están establecidos en el diseño curricular del Ministerio de Educación. Las actividades contempladas en cada secuencia didáctica, servirán de apoyo al docente en la implementación de la malla curricular del grado.

El proceso de implementación de esta guía, contempla jornadas formativas a técnicos regionales, distritales y docentes a cargo de especialistas nacionales, acompañamientos pedagógicos y levantamientos continuos de información a través de aplicación de ejercicios muestrales que evidencien el nivel de avance en el logro de los aprendizajes.

En cada módulo se presentan seis secuencias, cada una con la siguiente estructura de apartados:

I. INSERCIÓN CURRICULAR

Contempla los contenidos-conceptos, procedimientos-actitudes y valores, las competencias fundamentales y los indicadores de logro del Diseño Curricular para los que se propone una enseñanza específica.

II. PRESENTACIÓN DE LA SECUENCIA

Cada secuencia mantiene el enfoque didáctico para abordar las competencias y contenidos mediadores seleccionados, además de los aspectos metodológicos y técnicos para la implementación de las guías. Estos aspectos deben ser continuamente profundizados por los docentes.

III. RECURSOS PARA LA SECUENCIA

Cada secuencia cuenta con recursos, tanto para el estudiante como para el docente:

- **Recursos para estudiantes,** además del cuaderno de clases. **Manual de experimentos sencillos,** es un recurso diseñado en coherencia con las secuencias e incluye actividades para trabajar mientras se desarrolla cada secuencia.

VERSIÓN PRELIMINAR

- **Recursos para exhibir en el aula:** el docente puede utilizar láminas, transparencias, materiales del medio, de naturaleza orgánica o biológica e inorgánicos como sustratos, reactivos, minerales, etc. Estos recursos serán utilizados según los contenidos mediadores, en actividades innovadoras donde los estudiantes puedan confirmar la veracidad de los fundamentos conceptuales y teóricos desarrollados en el aula en cada secuencia. Otros recursos importantes que sirven de apoyo al docente: maletas de ciencias, simuladores, juegos interactivos en diferentes plataformas virtuales, que favorecen la integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).

  Antes de iniciar cada secuencia el docente organiza los recursos y materiales a utilizar, de tal manera que, cada actividad desarrollada propicie el logro de la intención pedagógica del día y con ellos favorecer el desarrollo de los aprendizajes de forma continua y sistemática.

LA ESTRUCTURA GENERAL DE LAS SECUENCIAS EN CIENCIAS DE LA NATURALEZA

Las secuencias de Ciencias de la Naturaleza están estructuradas en tres bloques de contenidos que propician el desarrollo de las competencias establecidas en el diseño curricular para el ciclo y el grado. Estos bloques son:

Bloque 1. Ciencias de la vida.

Se basa en la demostración de objetividad, creatividad y curiosidad en el uso del lenguaje científico en sus intervenciones orales y en sus trabajos escritos, además de la tolerancia frente a las ideas de las demás personas en los diálogos, foros y debates, a la vez que se expresa con argumentos que sostienen sus ideas, de respeto y cuidado por los recursos naturales, asumiendo un rol activo en la protección de los ecosistemas y la biodiversidad del entorno. La adopción de medidas de cuidado respecto a las enfermedades de transmisión sexual y sus consecuencias. Reconociendo los aportes científicos y tecnológicos que han fortalecido el conocimiento sobre la naturaleza, la sociedad y la solución a las problemáticas originadas manifestando curiosidad a través del pensamiento lógico, creativo y crítico. Finalmente, la utilización sostenible de los recursos materiales y tecnológicos de que dispone.

Este bloque cuenta con 19 actividades.

VERSIÓN PRELIMINAR

Bloque 2. Ciencias físicas.

Las actividades secuenciadas de las Ciencias Físicas en el sexto grado del nivel primario, se enfocan en demostrar interés por conocer los cambios de la materia y energía, en utilizar herramientas y construir máquinas modelando estructuras y aparatos científicos y tecnológicos, motivado por aprender cosas nuevas, explorando los principios fundamentales de la física y su aplicación en el mundo que nos rodea. Los estudiantes aprenden sobre fenómenos como el movimiento, la fuerza, la energía, el sonido y la luz, mediante actividades prácticas y experimentos que fomentan el pensamiento científico y el razonamiento crítico. Se promueve la comprensión de cómo funcionan los objetos y fenómenos físicos en su entorno, preparando a los estudiantes para comprender conceptos más complejos en educación secundaria cuando finalicen la escolaridad del Nivel Primario, desarrollando habilidades analíticas que les permitirán resolver problemas en su vida diaria.

Bloque 3. Ciencias de la tierra y el universo.

Se espera que los estudiantes demuestren objetividad en su comunicación y en los procesos científicos, utilizando un lenguaje preciso y claro. Se fomenta la curiosidad, creatividad y perseverancia en la exploración y comprensión del entorno natural, promoviendo la búsqueda activa de respuestas a través de la investigación y experimentación. También se incentiva el interés por comunicar sus ideas de manera efectiva, ya sea de forma individual o colaborativa, y se promueve la sistematicidad en los procesos científicos, siguiendo pasos ordenados y metodológicos.

Los estudiantes son alentados a cuidar tanto su salud como el medioambiente, adoptando hábitos responsables y sostenibles, y demostrando respeto hacia las ideas y diferencias de los demás. Se les anima a ser críticos y cuestionadores en la búsqueda, recepción y producción de información científica, desarrollando habilidades para evaluar de manera reflexiva y analítica la información disponible, tanto en forma oral como escrita.

ACTIVIDADES DE CLASE

Cada una de las secuencias de los bloques anteriores contienen de 10 a 18 actividades, donde se visualizan:

- Los **contenidos específicos a enseñar/aprender.**
- Los **recursos** para estudiantes y para el aula. Entre estos últimos se incluyen propuestas de recursos del medio y otros que, según la disponibilidad financiera de la Junta de Centro, podrán adquirir para ser utilizados por los docentes de Ciencias de la Naturaleza, además de aquellos suministrados por el Ministerio de Educación gestionados a través de la Dirección General de Educación Primaria (Ej. Maletas de Ciencias, materiales y equipos de laboratorio).

VERSIÓN PRELIMINAR

- La intención pedagógica de la actividad.
- Los momentos para su desarrollo.
- El título de la actividad que debe figurar en el cuaderno del estudiante.
- La tarea para el hogar.
- Un recurso adicional para los docentes son las actividades del manual de experimentos sencillos

Las actividades adquieren rasgos particulares, según el momento del proceso de la secuencia:

- **Actividad inicial,** el docente comparte con los estudiantes los aprendizajes que se esperan lograr al finalizar la secuencia a trabajar, los cuales deben quedar registrados en los papelógrafos de aprendizaje y expuesto en el aula.
- **Actividades de desarrollo** donde se trabaja las competencias y contenidos mediadores que permitirán el logro de los aprendizajes.
- **Actividad de cierre de secuencia con experimentos sencillos (Metacognición),** sintetizan los contenidos abordados en la secuencia donde el estudiante analiza y reflexiona sobre el aprendizaje alcanzado en la secuencia.

MOMENTOS DE LAS ACTIVIDADES

Son las etapas del desarrollo de una actividad a lo largo de una clase; es la unidad organizadora del trabajo del docente y los estudiantes para ir construyendo conocimiento. En cada momento se explica de qué manera y con qué procedimientos se aborda el contenido y se indica el registro que puede quedar plasmado en los cuadernos de los estudiantes, en un papelógrafo o en ambos soportes.

Las actividades serán desarrolladas en cada encuentro del docente con sus estudiantes, siempre considerando las características de los grupos, especialmente las Necesidades de Aprendizaje y Específicas de Apoyo Educativo, favoreciendo la Educación Inclusiva. Las actividades que el docente pueda asignar para el hogar, deben estar coherentes con los contenidos de la secuencia trabajada

CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN

Los criterios de valoración son aspectos observables de los aprendizajes alcanzados por los estudiantes. Se originan delas competencias y contenidos abordados al finalizar cada secuencia. Al término de estas se propone un conjunto de criterios para valorar o ponderar los aprendizajes logrados. La enumeración de los criterios principalesde valoración es una referencia para analizar los trabajos de los estudiantes. Tiene en especial consideración las competencias, contenidos e indicadores de logro enunciados en el primer apartado de cada secuencia de InserciónCurricular.

VERSIÓN PRELIMINAR

IV. ORIENTACIONES GENERALES PARA PROFUNDIZAR LA ENSEÑANZA

Es de gran interés recordar que los estudiantes poseen diversos ritmos y estilos de aprendizaje, por lo que se debe partir de los conocimientos previos semejantes que poseen cada uno de ellos y de esta manera afianzar dichos conocimientos. Por tal motivo se muestran al final de las secuencias didácticas una o más propuestas de actividades para tratar posibles necesidades que puedan presentar los estudiantes, donde el docente puede disminuir la complejidad para dar respuesta a este contexto.

II. ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS DE LA NATURALEZA EN EL SEGUNDO CICLO

En el segundo ciclo del Nivel Primario, los estudiantes se embarcan en un viaje crucial hacia el entendimiento y aprecio por las ciencias de la naturaleza. Durante este período, se les introduce en el fascinante mundo de la observación, la experimentación y la comprensión de los fenómenos naturales que los rodean. Aprender sobre las ciencias de la naturaleza implica no solo adquirir conocimientos sobre el mundo natural, sino también desarrollar habilidades de observación, análisis y pensamiento crítico

Los procesos involucrados en el aprendizaje de las ciencias de la naturaleza son diversos y complejos. Requieren de una comprensión sólida de conceptos científicos, así como de una capacidad para aplicar esos conocimientos en situaciones concretas. Esto implica familiarizarse con la terminología científica, entender los principios fundamentales de la física, la química y la biología, y ser capaz de relacionar estos conceptos con experiencias cotidianas.

Las secuencias didácticas presentadas en esta propuesta tienen un enfoque integral para el desarrollo de las competencias en ciencias de la naturaleza. Estas actividades están diseñadas para fomentar la curiosidad, la exploración y el descubrimiento, al mismo tiempo que promueven el pensamiento crítico y la resolución de problemas. Se espera que los estudiantes desarrollen una comprensión profunda de los fenómenos naturales y adquieran las habilidades necesarias para investigar, analizar y comunicar sus hallazgos de manera efectiva.

Este desafiante proceso de enseñanza y aprendizaje requiere de docentes comprometidos y capacitados, que guíen a los estudiantes en su exploración del mundo natural, los animen a hacer preguntas, investigar y experimentar, y los apoyen en el desarrollo de una comprensión sólida y duradera de las ciencias de la naturaleza. La labor del docente es fundamental en la creación de un

VERSIÓN PRELIMINAR

ambiente de aprendizaje estimulante y en el acompañamiento constante de los estudiantes en su viaje hacia el descubrimiento y la comprensión del mundo que los rodea.

ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS MEDIANTE LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Muchos pedagogos consideran la resolución de problemas como un nuevo punto de vista alternativo en cuanto a estrategias destinadas a mejorar la enseñanza de las Ciencias Naturales. Resulta importante reflexionar y profundizar este enfoque alternativo, iniciando con entender qué es un problema. Según Campanario y Moya (1999): "La palabra problemas debe ser entendida en un amplio sentido, ya que incluye, por ejemplo, pequeños experimentos, conjuntos de observaciones, tareas de clasificación, etc".

López B. y Costa, N. (1996), citados por Hugo, T. (2014): resaltan que es posible hablar de "*tareas problemas,* como un conjunto de actividades articuladas entre sí, surgido de un contexto problemático, con el fin de resolver una dificultad, obtener, ampliar o perfeccionar relaciones operacionales entre conceptos, y adquirir y perfeccionar capacidades cognitivas, afectivas y psicomotoras". Mas bien, lo establecido por Perales, F. (2000): "Un problema es una situación incierta que provoca en quien la padece una conducta (resolución de problema) tendiente a hallar la solución (resultado esperado) y reducir de esta forma la tensión inherente a dicha incertidumbre.

La existencia de un problema, no necesariamente está vinculada a la existencia de una solución única u optima, además no siempre el que plantea la situación problemática tiene la habilidad de resolverla. Por otro lado, lo que para uno o muchos puede significar un problema, no tiene que ser vinculante a todos, siendo imprescindible tener un mínimo de conocimiento y voluntad para resolverlo.

De acuerdo al enfoque de esta guía, los problemas serán clasificados atendiendo a los bloques de contenidos:

- Problemas vinculados a las Ciencias Biológicas
- Problemas de las Ciencias Físicas
- Problemas de las Ciencias de la Tierra y el Universo.

La resolución de problemas garantiza el logro de cambios conceptuales, el aprendizaje de procesos y la adquisición de actitudes y valores, propiciando la construcción de un individuo con pensamiento lógico, creativo y crítico a través de la búsqueda de soluciones a los fenómenos que se dan en entorno.

VERSIÓN PRELIMINAR

III. SECUENCIAS PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS

CONTENIDOS A DESARROLLAR



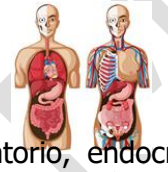
Bloque I: Ciencias de la Vida

Primera Secuencia: Materia y Propiedades Biológicas

Cantidad de actividades: 19

-La célula y sus características. División celular.
-Los tejidos.
-Nutrición. Digestión.
-Homeostasis (equilibrio térmico).
-Respiración.

Segunda Secuencia: Sistemas y Mecanismos Biológicos



Cantidad de actividades:

-Tejidos, órganos y sistemas de órganos (sistema circulatorio, endocrino, inmunológico, excretor, respiratorio, digestivo).

-Medioambiente: ecosistema, biodiversidad, ciclo de los elementos. Relaciones simbióticas y no simbióticas.

Tercera Secuencia: Salud y Ser Humano



Cantidad de actividades:

-Reproducción humana: aparato reproductor, órganos, hormonas, fecundación, embarazo y desarrollo.

-Pubertad: Procesos de cambios biológicos.

-Enfermedades de transmisión sexual (ETS), VIH-SIDA, papiloma humano.

-Sistema inmune.

-Interacción patógeno-huésped.

-Enfermedades gastrointestinales.

Bloque II: Ciencias físicas



Cuarta Secuencia: Materia y sus Propiedades Físicas

Cantidad de actividades:

-Cambios de estado: fusión, solidificación, condensación, licuefacción, evaporación, ebullición, sublimación, cristalización.

-Dilatación y temperatura. Energía y conservación

-Calor y energía.

-Formas de energía (térmica, nuclear y eólica).

VERSIÓN PRELIMINAR

Quinta Secuencia: Interacción, Sistemas y Mecanismos Físicos



Cantidad de actividades:

-Modelo molecular simple en sólidos, líquidos y gases.

-Relación entre fuerza y Área (presión).

-Principios de Pascal y Arquímedes.

-Mecanismos de acumulación de energía.

-Máquinas (elementos neumáticos e hidráulicos).

-Tecnología en la producción nacional (empresas en la comunidad, laboratorios nacionales y centros de investigación-innovación).

Bloque III: Ciencias de la tierra y el universo



Sexta Secuencia: Ciencias de la Tierra y el Universo

Cantidad de actividades:

-El Universo y su origen. El Big Bang.

-Satélites artificiales. Energía y conservación

-Formas y fuentes de energía en el Universo.

-Dinámica del Sistema Solar.

-Fuerzas en el Universo.

-El Sistema Solar.

-Origen de nuestro Sistema Solar.

-La Vía Láctea.

-Galaxias y constelaciones.

-Ciclo de vida de las estrellas.

-Atmósfera del Sol

EL ORDEN DIDÁCTICO DE LAS SECUENCIAS SELECCIONADAS PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS DE LA NATURALEZA

En cada secuencia el orden didáctico de cada se alinea con los bloques de contenidos propuestos en coherencia con el diseño curricular, primero se abordan los contenidos de las ciencias de la vida, seguido por ciencias físicas y finalizando con ciencia de la tierra y el universo. La diferencia se centra en la complejidad de dichos contenidos dentro del ciclo al pasar de un grado a otro. Una vez el estudiante identifica las propiedades de la materia asociada a la vida, debe identificar las propiedades y fenómenos físicos que interactúan y afectan su desarrollo. De igual forma debe conocer la composición de la tierra y el universo como su hábitat natural.

VERSIÓN PRELIMINAR

Los procedimientos científicos y tecnológicos son en sí mismos, objetivos de aprendizaje que tributan directamente a las competencias tanto específicas como fundamentales. En cada bloque de contenido se deben integrar proyectos de investigación guiados e innovaciones, experimentación, observación, medición, construcción y modelación en la búsqueda de solución de problemas, configuran y demandan de procesos que promueven el desarrollo de las competencias específicas del área. Esto repercute directamente en procesos estructurales y sistemáticos que permiten articular las Competencias Fundamentales en todo el proceso de construcción de conocimiento a lo largo de su vida del estudiante.

VERSIÓN PRELIMINAR

SECUENCIA 1

Materia y Propiedades Biológicas



1. Contenidos conceptuales

- El método científico
- La célula y sus características.
- División celular.
- Los tejidos
- Nutrición. Digestión.
- Homeostasis (equilibrio térmico).
- Respiración.

2. Procedimientos:

- Aplica los pasos del método científico
- Características y componentes de la célula.
- Procedimiento: observación, descripción, comparación, experimentación, análisis, discusión y comunicación.
- Observación, descripción y comparación de la división celular.
- Indagación sobre las células y la formación de tejidos en vegetales y animales.
- Procedimiento: observación, formulación de preguntas, comparación, experimentación, análisis, discusión y comunicación.

-Investigación sobre los tejidos, órganos y sistemas de órganos.

- Procedimiento: observación, formulación de preguntas, comparación, análisis, discusión y comunicación.
- Realización de preparaciones biológicas de células vegetales y animales.
- Identificación de personajes de la ciencia que aportaron a la compresión de la célula.
- Descripción y análisis sobre la relación entre la nutrición y la energía.
- Clasificación de los nutrientes de acuerdo a los tipos de alimentos.

3. Actitudes y valores:

- Demostración de objetividad, creatividad, curiosidad en el uso del lenguaje científico en sus intervenciones orales y en sus trabajos escritos.
- Demostración de tolerancia frente a las ideas de las demás personas en los diálogos, foros y debates, a la vez que se expresa con argumentos que sostienen sus ideas.
- Reconocimiento de los aportes científicos y tecnológicos que han fortalecido el conocimiento sobre la naturaleza, la sociedad y la solución a las problemáticas originadas.
- Manifestación de curiosidad, creatividad, objetividad.
- Comunicación de sus ideas, seguimiento de procedimientos, trabajo individual y colaborativo.

- Respeto a las ideas y diferencias de las demás personas, solidaridad.

Competencias específicas

- Ofrece explicaciones científicas y tecnológicas a partir de analizar, evaluar y crear preguntas o hipótesis de observaciones, medición, modelos y experimentación de fenómenos naturales en contexto próximo o experimentado o modelado en ciencias de la vida.
- Aplica organizados, sistemáticos y creativos procedimientos científicos y tecnológicos, que analiza y evalúa mientras explora o experimenta, simula o construye, haciéndose consciente de sus cuestionamientos e inferencia a partir de su observación y medición llevando a cabo de vivencias, experimentos, proyectos, exploraciones y observaciones guiadas.
- Asume una actitud preventiva, autónoma, autoconsciente, creativa, innovadora, crítica, de apertura, investigadora, colaborativa, solidaria, perseverante, responsable y en armonía integral en sí mismo, con los demás, con su entorno y como parte de los seres vivos, tomando acciones básicas y proactivas en atención a su bienestar y uso sostenible de los recursos.

Indicadores de logro

- Analiza y evalúa propiedades y características básicas en los seres vivos; diferentes tipos de células, sus características y niveles de organización, esquematizando las fases de la división celular y las diferencias existentes entre ellas; los sistemas: digestivo, circulatorio, respiratorio y excretor; el proceso de nutrición como fuente de energía para los seres vivos, relacionando el metabolismo y la homeostasis; las consecuencias del embarazo en la adolescencia; los cambios biológicos en su cuerpo y su comportamiento, ocurridos durante el periodo de la pubertad y la adolescencia; en ecosistemas sostenibles
- Presenta modelos en los que muestra la estructura molecular de la materia.
- Diseña con acompañamiento y ejecuta experimentos e indagación en colaboración; observando, describiendo, registrando y utilizando herramientas o equipos y siguiendo características y propiedades observables de células, tejidos y órganos en seres vivos; Energía y radiación solar.
- Planifica, construye y evalúa modelos, estructuras y funciones de los sistemas: digestivo, circulatorio, respiratorio y excretor; diferentes tipos de células.
- Analiza y aplica actitudes y valores proactivos en su desarrollo personal que incentiva como la imaginación, la curiosidad, la colaboración, la perseverancia, la innovación, la objetividad, la responsabilidad, la solidaridad, la creatividad, la adaptabilidad, la observación, interés por profesiones y quehacer científico y tecnológico, aportes de las ciencias experimentales y las

VERSIÓN PRELIMINAR

tecnologías en nuestra sociedad, y autogestionar sus emociones, preguntas y aprendizaje.

II. PRESENTACIÓN DE LA SECUENCIA

La materia viva comprende una serie de conceptos fundamentales en biología. Inicia con el estudio de la materia y sus propiedades específicas relacionadas con los seres vivos, destacando su organización celular como unidad básica de la vida. Se profundiza en la estructura y funciones de la célula, incluyendo su capacidad de división. Se explora la formación y función de los tejidos, fundamentales para el correcto funcionamiento de los organismos. En cuanto a la energía, se analiza su importancia en la nutrición y la digestión, así como el mantenimiento del equilibrio térmico a través de la homeostasis. Además, se abordan los procesos metabólicos de degradación a través de la respiración que permite la obtención de energía a nivel celular.

SENTIDO PARA EL ABORDAJE DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES DE LA MATERIA Y SUS PROPIEDADES BIOLÓGICAS.

La célula es concebida como la forma de vida más pequeña que existe debido a que realiza todas las funciones vitales de un organismo complejo sin importar su tamaño. Conocer su funcionamiento y los procesos vinculados con su nutrición, división, composición química y estructura facilita una mayor comprensión de la existencia propia del ser humano y las complejidades de las distintas formas de vida existente en el planeta. Es responsabilidad del docente lograr que los estudiantes de sexto grado sean capaces de profundizar en las propiedades biológicas de la materia viva y los distintos mecanismos de obtención de energía y formas de regulación, además del equilibrio que asegura su desarrollo en los distintos ambientes.

III. RECURSOS PARA TODA LA SECUENCIA:

Recursos para los estudiantes

- ✓ Láminas y transparencias de las células vegetales y animales, procariotas y eucariotas.
- ✓ Plastilina o masilla para los estudiantes manipular y crear los diferentes tipos de células, estableciendo las diferencias y similitudes entre ellas.
- ✓ Papelógrafos para crear grupos de trabajo y abordar los contenidos curriculares que contempla la secuencia.

Recursos para el aula, adquiridos por el centro educativo o elaborados por el docente.

- ✓ Papelógrafo con los aprendizajes esperados al finalizar la secuencia, que se expondrán en el aula durante todo su desarrollo.
- ✓ Material vegetativo y/o biológico recolectados del medio para apoyar el trabajo del docente, entre ellos planta de Maguey morado, Elodea, Flor de Cayena, cebolla, repollo morado, papa, etc.
- ✓ Microscopios ópticos compuestos de luz artificial, lupa y cinta métrica (Según las

VERSIÓN PRELIMINAR

posibilidades económicas del centro educativo).

- ✓ Reactivos: azul de metileno, yodo Lugol, rojo fenol, etc.
- ✓ Hojas para borradores de los estudiantes, y papelógrafo o cartulina para trabajar las distintas células, estructuras o tejidos, que queden expuestos durante la secuencia.

IV. DESARROLLO DE LA SECUENCIA

Esta secuencia se organiza en dos bloques de actividades:

Bloque 1: Actividades 1 a 3

En estas actividades los estudiantes exploran del entorno, la resolución de problemas reales, y la investigación sobre los científicos clave en el desarrollo de la teoría celular. Los estudiantes observan y describen las propiedades de diversos materiales, formulan hipótesis y diseñan experimentos para resolver problemas cotidianos, e indagan sobre los descubrimientos históricos que han moldeado nuestra comprensión de las células.

Para el tema de la materia y sus propiedades, los estudiantes traen objetos de casa y, en grupos, discuten y comparan sus características, generando debates sobre las diferencias y similitudes entre ellos. En el método científico, los estudiantes se enfocan en problemas del entorno y aplican los pasos del método científico, desde la observación hasta la conclusión, para resolverlos y comprender mejor el proceso de investigación científica.

En la historia de la célula, los estudiantes investigan y presentan sobre los científicos que contribuyeron al desarrollo de la teoría celular, generando discusiones sobre cómo cada descubrimiento ha influido en nuestro conocimiento actual. Estas actividades motivan a los estudiantes a relacionar los contenidos con situaciones reales y experiencias previas, fomentando una participación activa y significativa documentando sus observaciones, hipótesis y resultados en sus cuadernos, redactando textos sobre los conceptos estudiados y reflexionando sobre los mecanismos que descubren a través de la investigación y la observación de fenómenos del entorno. Estas actividades no solo captan su atención, sino que también los involucran profundamente en el proceso de aprendizaje desde el principio, haciendo que el conocimiento sea relevante y aplicable a su vida diaria.

Bloque 2: Actividades 4 a 15

Las actividades de este bloque están diseñadas para fomentar la aplicación de procedimientos científicos y tecnológicos a través de diversas metodologías activas. Los estudiantes exploran y experimentan con diferentes modelos celulares, simulando y construyendo representaciones detalladas que les permitirán hacerse conscientes del funcionamiento, estructura, propiedades, características y componentes de las células. Este enfoque integral utiliza una variedad de técnicas, incluyendo la observación minuciosa, la descripción detallada, la comparación sistemática, la

VERSIÓN PRELIMINAR

experimentación controlada, el análisis riguroso, la discusión crítica y la comunicación efectiva.

Estas actividades están estructuradas para que los estudiantes puedan integrar y aplicar sus conocimientos de biología en contextos prácticos, desarrollando habilidades esenciales como el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la capacidad de trabajar de manera colaborativa. A través de estas experiencias prácticas, los estudiantes no solo consolidan su comprensión teórica, sino que también aprenden a utilizar herramientas y tecnologías científicas, fomentando una actitud investigadora y reflexiva.

Por ejemplo, los estudiantes pueden trabajar en la identificación y clasificación de las diferentes estructuras celulares, comprendiendo cómo cada componente contribuye al funcionamiento general de la célula. Al realizar simulaciones y construcciones de modelos, los estudiantes experimentan de primera mano los principios biológicos que subyacen en la vida celular, lo que les permite apreciar la complejidad y belleza del mundo microscópico.

Además, la combinación de diferentes métodos pedagógicos asegura que los estudiantes desarrollen una visión holística de la biología celular, donde la teoría y la práctica se complementan para proporcionar una educación científica completa y enriquecedora.

Bloque 3: Actividades 16 a 19

Las actividades de cierre en este bloque están diseñadas para consolidar y evaluar el conocimiento adquirido a lo largo del proceso de aprendizaje. Estas actividades permiten a los estudiantes reflexionar sobre lo aprendido, integrar los conceptos y procedimientos científicos y tecnológicos en un contexto más amplio, y demostrar su comprensión a través de diversas formas de evaluación.

En estas clases el docente revisa y corrige los trabajos realizados por los estudiantes durante el desarrollo de la secuencia, hace énfasis en los errores que cometen y propone la reflexión conjunta para que cada uno asuma su responsabilidad para la mejora continua de los aprendizajes.

VERSIÓN PRELIMINAR

BLOQUE 1: ACTIVIDADES 1 A 3

APRENDIZAJES ESPERADOS

- ✓ Analizan de manera crítica los pasos del método científico, identificando sus fases a través de la resolución de problemas científicos que se dan en su entorno.

- ✓ Comunican sus ideas e hipótesis de las exploraciones al entorno, usando y cuidando los sentidos e instrumentos para percibir, recolectar, obtener y organizar información; mostrando y argumentado los resultados de su trabajo de forma objetiva, sistemática y creativa en proyecto individual y colectivo de problemáticas de investigación o innovación escolar

- ✓ Aplican actitudes y valores proactivos en su desarrollo personal que incentiva como la imaginación, la curiosidad, la colaboración, la perseverancia, la innovación, la objetividad, la responsabilidad, la solidaridad, la creatividad, la adaptabilidad, la observación, interés por profesiones y quehacer científico y tecnológico, aportes de las ciencias experimentales y las tecnologías en nuestra sociedad, y autogestionar sus emociones, preguntas y aprendizaje.

- ✓ Analizan escritos científicos.

ACTIVIDADES PROPUESTAS

- ✓ Observación del entorno y formulación de hipótesis.
- ✓ Investigación sobre los descubrimientos en el estudio de la célula.
- ✓ Preguntas orales y escritas sobre el desarrollo e investigación.
- ✓ Comparación, análisis, discusión y comunicación.

RECURSOS A UTILIZAR

- ✓ Documentos científicos sobre células, tejidos, nutrición y respiración.
- ✓ Videotutoriales sobre La célula, definición, descubrimiento, clasificación y funciones
- ✓ Papelógrafo de aprendizaje.



La materia y sus propiedades

Recursos: Láminas, textos impresos, hoja de papel, lápiz o lapicero, goma de borrar y papelógrafos, recursos del medio.

Intención pedagógica: **desarrollar la curiosidad a partir de la observación del entorno.**

Momento 1. Presentación del papelógrafo o la cartulina de aprendizajes.

El docente explica que van a conocer la materia y sus propiedades, aplicando los pasos del método científico. Presenta los propósitos que se trabajarán en el mes. Analiza documentos científicos con sus estudiantes. Los papelógrafos o cartulinas a exhibir pueden contener las siguientes informaciones:



Momento 2. Explorando el entorno me divierto

En este momento es importante que el docente motive a sus estudiantes a observar el entorno que le rodea, genera un diálogo con ellos acerca de lo que pueden apreciar. Les solicita que hagan una lista de las cosas que ven haciendo énfasis en el uso de los sentidos, no solo la vista, si no también, el tacto, olfato, oído y gusto.

A partir de las observaciones realizadas y enlistadas, el docente crea una discusión a partir de estas preguntas: ¿Qué pudiste observar? ¿De estas observaciones, cuales fueron realizadas con cada sentido? ¿Qué importancia tiene conocer el entorno que me rodea? Con estas reflexiones y análisis se introducen los conceptos de ciencias, científico y método científico, citando las cualidades de la persona que utiliza la investigación para generar nuevos conocimientos y responder inquietudes sobre fenómenos naturales de nuestro entorno, incluso de nuestra vida cotidiana.

Momento 3. Lectura y análisis de un documento sobre el Método científico

El docente informa a sus estudiantes que va a leer un documento sobre el método científico y su utilidad en la creación de nuevos saberes. Luego de la lectura se detiene en el primer paso, la observación y resalta la importancia de utilizar los sentidos para recolectar información. Los estudiantes pueden responder a preguntas formuladas por el docente: ¿Qué entiendes por ciencias? ¿Cuáles son las características de un científico? ¿Cuál es el primer paso del método científico?

El Método científico:
https://es.khanacademy.org/science/biology/intro-to-biology/science-of-biology/a/the-science-of-biology

Tarea para el hogar: Cada estudiante observa el entorno de su casa y escribe en su cuaderno lo que ve, además, de los fenómenos observados, cuál me llama la atención.



VERSIÓN PRELIMINAR



Pasos del método científico.

Recursos: Papelógrafo, papel, lápiz, videotutoriales, juegos interactivos, cinta métrica, regla, etc.

Intención pedagógica: conocer y aplicar los pasos del método científico.

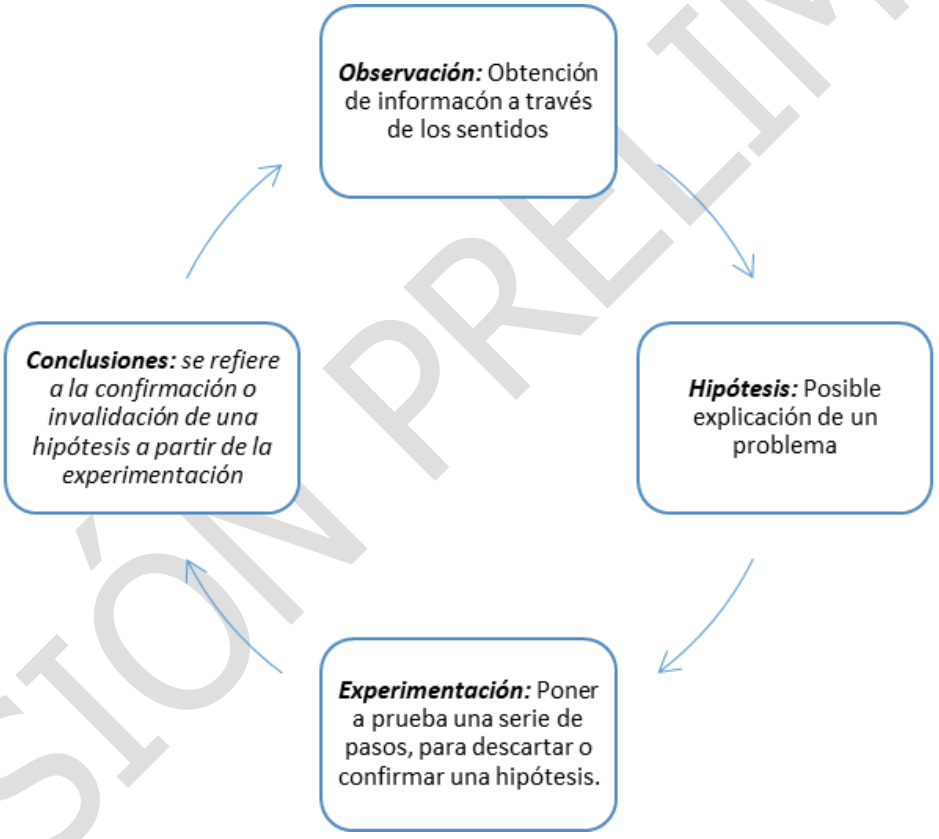
Momento 1. La observación como primer paso del método científico.



Los estudiantes, orientados por el docente, comparten las observaciones realizadas en el entorno de sus hogares. Luego explican y relacionan estas observaciones con los sentidos, resaltando que el trabajo realizado constituye una de las tantas tareas del científico donde son evidentes sus cualidades más importantes: observador y curioso.

Momento 2. Hipótesis, experimentación y conclusión.

Con las observaciones realizadas por los estudiantes, en el entorno de sus hogares, el docente explica que para una mayor comprensión de los demás pasos del método científico se leerá el cuento titulado *"Las praderas marinas aún guardan secretos"* inspirado en las travesías de Ana Carolina Hernández, bióloga marina.



VERSIÓN PRELIMINAR

"LAS PRADERAS MARINAS AÚN GUARDAN SECRETOS"

Ana Carolina es una científica que estudia los seres vivos que habitan en los océanos y mares, es decir, es bióloga marina. Un día, mientras buceaba en las **praderas marinas** de "La Matica" en Boca Chica, se encontró con una planta acuática extraña. Esta tenía las hojas parecidas a la hierba de tortuga (*Thalassia testudinum*) y presentaba pequeñas flores con pétalos amarillentos y puntos morados.

Al verla Ana pensó: "¡Qué rara!, se parece a la hierba de tortuga, pero esta tiene pétalos. La yerba de tortuga no tiene". Sin embargo, Ana no pensó demasiado en ello hasta que volvió a encontrar estas plantitas en otro lugar, en Bahía de las Águilas.



Thalassia dominicana

Intrigada, pues tenía la corazonada de que estaba frente a un descubrimiento científico, se apresuró a tomar fotos con su cámara y colocó delicadamente algunos especímenes dentro de una bolsa. Una vez en el laboratorio, inició una búsqueda profunda en los libros y la Internet, pero no encontró ninguna planta parecida. También comparó las muestras que recogió con otras que tenía en su colección de **herbario** y compartió sus observaciones con varios colegas expertos en la materia.

Todas sus indagaciones parecían indicar que la planta era una nueva especie, la cual había pasado desapercibida durante años, pero aún debía demostrarlo. Entonces, Ana procedió a examinar adecuadamente la planta y notó que además de tener flores con pétalos coloridos, las hojas tenían pequeños "pelillos". Ahora sí, Ana estaba segura de que la planta que encontró era nueva para la ciencia. "¡Fantástico!", exclamó, "ya quiero anunciar las conclusiones de mi investigación".

Luego de un año de exhaustivo trabajo, salió publicado un artículo en la revista *Moscosoa* sobre *Thalassia dominicana*, una nueva especie de hierba marina descubierta por Ana Carolina Hernández y cuyo nombre honra a nuestro país "República Dominicana".

Texto de Cristopher Jiménez Orozco

Luego de leer el cuento, se forman grupos según el tamaño de la población de estudiantes, se motiva el análisis y reflexión con los compañeros de clase, sobre cómo el método científico permite realizar descubrimientos a científicos como Ana Carolina.

VERSIÓN

Aplicando los pasos del método científico	
Observación. ¿Cuáles fueron las observaciones de Ana Carolina según el cuento leído: *"Las praderas marinas aún guardan secretos*"?	
Hipótesis planteada por la científica. ¿Qué suponía Ana Carolina sobre la extraña planta acuática encontrada?	
Experimentación. ¿Qué hizo Ana Carolina para comprobar su hipótesis?	
Conclusión. ¿Cuáles fueron las conclusiones finales sobre las Praderas Marinas?	

En el cuaderno. Se indica el título: ***Aplico los pasos del método científico.*** Copian el cuadro.

Momento 3. Lectura y análisis de documentos.

El docente hace énfasis en la importancia del método científico y su utilidad en la creación de nuevos saberes. Pregunta a sus estudiantes: ¿Has utilizado el método científico en tu vida cotidiana? ¿Puedes compartir en cuáles situaciones? ¿A qué conclusiones llegaste?

Con las observaciones realizadas en los alrededores de tu casa, crea una hipótesis, indica que harías para comprobar la hipótesis y cuáles serían las conclusiones. Colocar en el papelógrafo de aprendizaje.



Tarea para el hogar: Investiga y escribe en tu cuaderno una reseña biográfica de Robert Hooke y sus conclusiones en el estudio de la célula.



Actividad 3

La célula tiene una historia interesante.

Recursos: Juegos interactivos, simuladores, papelógrafo, láminas o transparencias, etc.



Intención pedagógica: identificar la célula como la unidad básica de

VERSIÓN

la vida y las características que la diferencian de la materia inerte.

Momento 1. Lectura reflexiva sobre las investigaciones de Robert Hooke acerca de la célula. El docente solicita a los estudiantes hacer una lectura reflexiva de la reseña biográfica de Robert Hooke y sus conclusiones en el estudio de la célula.



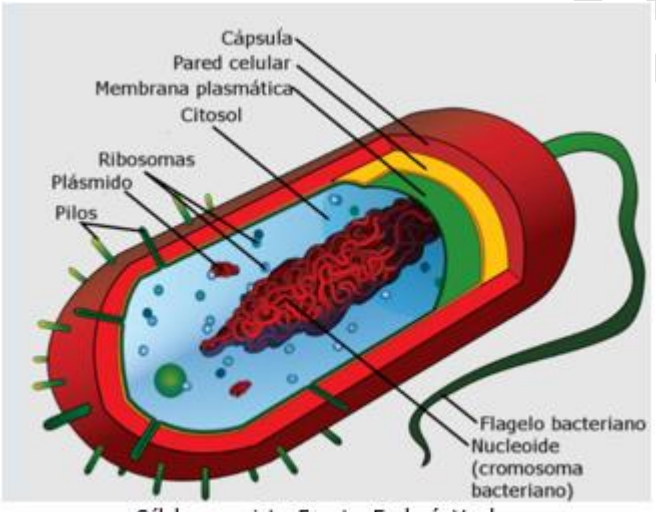


Momento 2. Debate con los estudiantes sobre la célula:

En este momento es importante que el docente haga una exploración de los saberes previos de sus estudiantes sobre el tema de la célula, indagar en sus ideas e hipótesis sobre la concepción, características, división y nutrición celular, a partir de un debate. Se les motiva a iniciar el intercambio de ideas y conocimientos a partir de las siguientes preguntas: ¿Saben que es la célula? ¿Qué tipos de células existen? ¿Cuáles son las tres partes principales? ¿Qué diferencia la materia viva de la materia inerte? ¿Cuáles científicos se destacaron en su estudio? ¿Cómo se forman los tejidos? Partiendo de estas preguntas el docente promueve el pensamiento lógico, creativo y crítico, haciendo que los estudiantes establezcan conceptos, diferencias y caractericen la célula, y distingan los tipos de tejidos.

Momento 3. Observación de los distintos tipos de células.

Utilizando carteles, láminas y todos los recursos disponibles, los estudiantes observan las células procariotas y eucariotas, estableciendo que las células procariotas son las células más simples que tienen pocos organelos y carecen de un núcleo, por lo que el material genético "flota" en el citoplasma en una "región nuclear" o nucleoide. Las bacterias son organismos procariotas. Por otro lado, las células eucariotas son células de estructuras más complejas que poseen un núcleo verdadero con material genético organizado en su interior, así como organelos celulares membranosos.



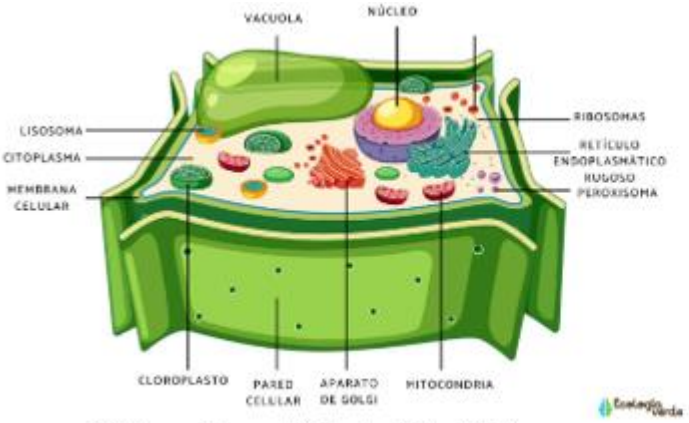
Célula procariota. Fuente: Ecología Verde



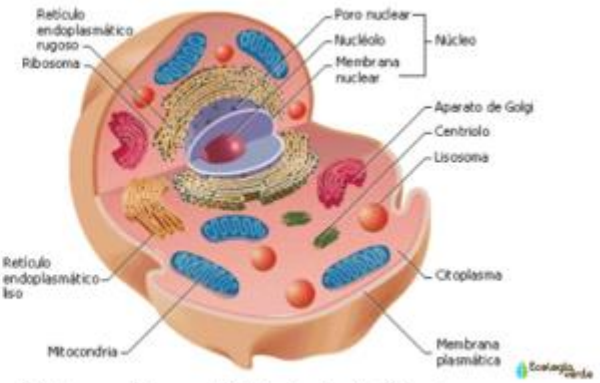
Célula eucariota. Fuente: Ecología Verde

Además de los tipos de células anteriores, existen las células animales y vegetales. Aunque ambas células son eucariotas, tienen importantes diferencias estructurales:

VERSIÓN PRELIMINAR



Célula eucariota vegetal. Fuente: Ecología Verde



Célula eucariota vegetal. Fuente: Ecología Verde

En el cuaderno. Se indica el título: ***Diferenciando los tipos de células.*** Copian el cuadro.

Diferencias y similitudes entre los tipos de células		
Tipos de células	Aspectos semejantes	Aspectos diferentes
Procariota y eucariota		
Animal y Vegetal		

Tarea para el hogar: Cada estudiante observa un video tutorial sobre la célula e investiga sobre las funciones del citoplasma, el núcleo y la membrana, además de dibujar cada uno.

BLOQUE 2: ACTIVIDADES 4 A 15

APRENDIZAJES ESPERADOS

- ✓ Evalúan las propiedades y características básicas en los seres vivos; diferentes tipos de células, sus características y niveles de organización, esquematizando las fases de la división celular y las diferencias existentes entre ellas.
- ✓ Comunican sus ideas e hipótesis de las observaciones y experimentos, usando y cuidando los sentidos e instrumentos para percibir, recolectar, obtener y organizar datos e información en tablas y gráficas elementales; mostrando y argumentado los resultados de su trabajo de forma objetiva, sistemática y creativa en proyecto individual y colectivo de problemáticas de investigación o innovación escolar
- ✓ Aplican actitudes y valores proactivos en su desarrollo personal que incentiva como la imaginación, la curiosidad, la colaboración, la perseverancia, la innovación, la objetividad, la responsabilidad, la solidaridad, la creatividad, la adaptabilidad, la observación, interés por profesiones y quehacer científico y tecnológico, aportes de las ciencias experimentales y las tecnologías en nuestra sociedad, y autogestionar sus emociones, preguntas y aprendizaje.
- ✓ Diseñan modelos de células animales y vegetales, procariotas y eucariotas.
- ✓ Esquematizan la división celular.
- ✓ Elaboran artículos científicos.
- ✓ Identifican los nutrientes presentes en los alimentos.

ACTIVIDADES PROPUESTAS

- ✓ Observaciones al microscopio de preparaciones biológicas.
- ✓ Investigación de temas, fenómenos y situaciones interesantes desde las Ciencias de la Naturaleza.
- ✓ Preguntas orales y escritas sobre los procesos biológicos a abordar.
- ✓ Comparación, análisis, discusión y comunicación de procesos relacionados con el desarrollo de la vida.
- ✓ Escritura de artículos científicos para posteriormente divulgar en los murales del centro.
- ✓ Experimentos sencillos para poner en práctica los fundamentos teóricos de los temas abordados desde la implementación de la secuencia.

RECURSOS A UTILIZAR

- ✓ Materiales y equipos de laboratorios (Microscopio, lupa, portaobjeto, cubreobjeto y gotero).
- ✓ Reactivos: Azul de metileno / extracto de remolacha (rojo rosa)
- ✓ Planta de Maguellito
- ✓ Remolacha
- ✓ Flor de Cayena o Sangre de Cristo
- ✓ Cebolla
- ✓ Planta de elodea
- ✓ Documentos científicos sobre células, tejidos, nutrición y respiración.
- ✓ Videotutoriales sobre La célula, definición, descubrimiento, clasificación y funciones
- ✓ https://www.youtube.com/watch?v=3jAszWxXp4s , la nutrición celular https://www.youtube.com/watch?v=dQpaUaCfJ6s y teoría celular https://www.youtube.com/watch?v=bXVAc38JXYM
- ✓ Láminas y papelógrafos.

Características y componentes de la célula

Recursos: Juegos interactivos, simuladores, papelógrafo, láminas o transparencias, plastilina, recursos del medio, etc.

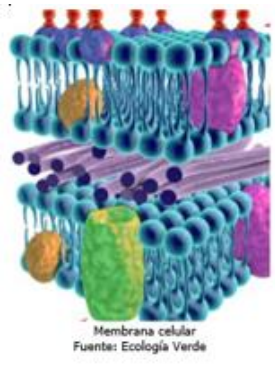
Actividad 4 *Intención pedagógica:* describir las características y componentes de la célula.

Momento 1. Lectura de los resultados de las investigaciones realizadas por los estudiantes.

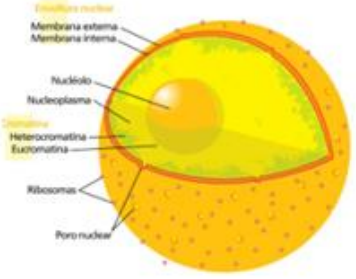
El docente informa a los estudiantes que en este momento van a conocer los componentes de las células y sus funciones, que deben leer los resultados de la investigación realizada haciendo énfasis en las tres partes principales. El docente los invita a mostrar los dibujos trabajados y a colocarlos en los papelógrafos de aprendizajes.

Momento 2. Componentes de las células: Membrana, citoplasma y núcleo.

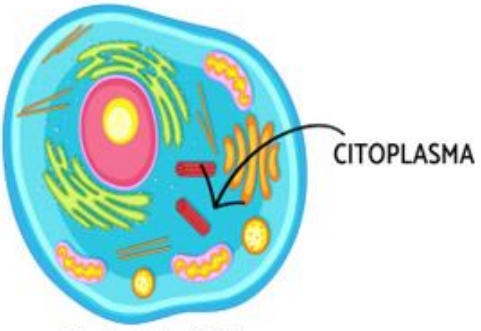
Este momento inicia con la identificación de los componentes de las células, componentes que son comunes tanto en las células animales como vegetales. El docente solicita a los estudiantes señalar en el papelógrafo.



Membrana celular
Fuente: Ecología Verde



Núcleo celular
Fuente: Ecología Verde



Fuente: Ecología Verde

Momento 3. Elaborando lista de los organelos celulares, su composición y funciones.

Con la ayuda del docente los estudiantes copian en sus cuadernos los organelos celulares, destaca sus funciones y composición. Además de los tres componentes anteriores menciona los demás organelos celulares y sus funciones: Mitocondrias, ribosomas, lisosomas, retículo endoplasmático, aparato de golgi, vacuolas, cloroplastos. Se debe señalar cuales están presentes en células procariotas y eucariotas, vegetales y animales. Se les da tiempo para que anoten. El docente se apoya en documentos diversos, le solicita hacer este juego interactivo https://es.educaplay.com/recursos-educativos/2832089-la_celula.html?rel=act710233 y completa el texto con las palabras claves de manera correcta https://es.educaplay.com/recursos-educativos/2832089-la_celula.html?rel=act710233

Tarea para el hogar: investigar sobre la lupa y el microscopio, quien los inventó y sus usos.

VERSIÓN PRELIMINAR



Actividad 5

Observación de la célula vegetal en el microscopio. Experimento sencillo.

Recursos: Microscopio, material biológico (cebolla), placas fijas de muestras de células y tejidos, portaobjetos, cubreobjetos, bisturí y reactivo (Azul de metileno).

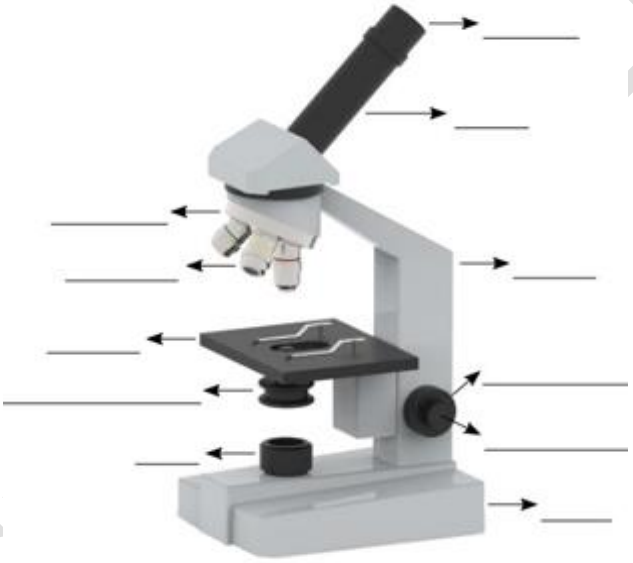
Intención pedagógica: observar la célula vegetal y conocer las partes y usos del microscopio.

Momento 1. Lectura colectiva guiada.

Los estudiantes, con apoyo del docente, comparten lo investigado sobre la lupa y el microscopio. El docente puede guiar un diálogo con estas preguntas: *¿Qué son la lupa y el microscopio? ¿Quiénes los inventaron? ¿Para qué se utilizan?*

Momento 2. Conozco el microscopio e identifico sus partes y usos.

El docente prepara un experimento sencillo utilizando el microscopio donde los estudiantes observan la célula vegetal. Antes de realizar la observación el docente muestra el microscopio a los estudiantes señalando sus partes. Se les da tiempo para copiar en el cuaderno.



Microscopio óptico. Fuente: Mundo Microscopio

Momento 3. Experimento y aprendo.

Paso 1. Cortar una cebolla en ocho partes, quiebre un catafilo en dos y coloque la parte cóncava hacia arriba, usando el bisturí levante la epidermis.

Paso 2. La epidermis cortada la coloco en el portaobjeto, extender para eliminar los pliegues, luego agregue una gota de azul de metileno para teñir los núcleos, en caso de haber un exceso de colorante puede eliminar utilizando agua.

Paso 3. Coloque el cubreobjeto. Lleve el material al microscopio y comience a observar. Primero utilice el objetivo de menor aumento hasta llegar al de mayor aumento (4x, 10x, 40x 100x).

Paso 4. Observe la forma de la célula, el núcleo y la pared celular.

VERSIÓN PRELIMINAR

Paso 5. En el cuadro dibuje la célula observada y sus partes.

Célula observada en el microscopio.

Luego de la observación el docente genera un diálogo con sus estudiantes, puede partir de las siguientes preguntas: ¿Qué estructuras se observaron en la célula llevada al microscopio? ¿Qué estructura observaste en la célula vegetal que no tiene la célula animal? ¿Qué función realiza en la célula vegetal esta estructura observada?

 **Tarea para el hogar:** Luego de conocer la estructura de la célula, cada estudiante en su hogar, indaga sobre el ciclo celular: Interfase y mitosis.

VERSIÓN PRELIMINAR

Actividad 6

Ciclo celular: Interfase y mitosis.

Recursos: Videotutoriales, juegos interactivos, simuladores, masilla o plastilina de diferentes colores.

Intención pedagógica: conocer el proceso de división celular mitótico.

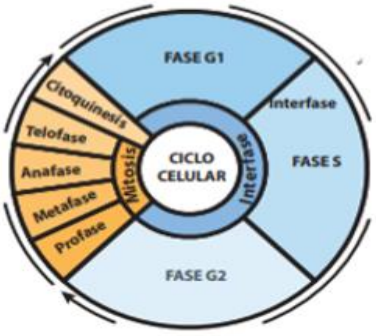
Momento 1. Socialización grupal sobre el crecimiento y división celular.

Este momento inicia con la formación de grupos, según la población de estudiantes. El docente como guía instruye a discutir las siguientes preguntas: *¿Qué saben sobre el crecimiento de la célula y su división? ¿Conoces algunas etapas o fases del proceso? ¿Qué importancia tiene conocer el ciclo celular?*

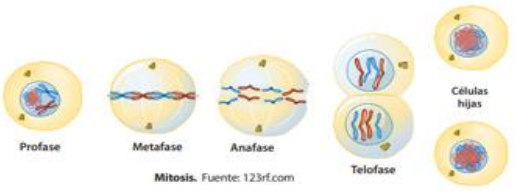
Momento 2. Observación de un videotutorial sobre el ciclo celular.

Luego del debate sobre los conocimientos previos del ciclo celular, se proyecta un video corto del proceso (https://www.youtube.com/watch?v=w6iJZrI2SHQ). Luego del video los estudiantes, según los grupos formados intercambian ideas sobre las informaciones del video, el docente puede utilizar imágenes o carteles para ilustrar el proceso, no se debe dejar de enfatizar el resultado final de esta división, dos células con 2n el número de cromosomas de las células madres, o sea, dos células diploides.

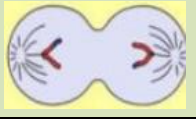
Utilizando plastilina, masilla o tapas de refresco de distintos colores los estudiantes ilustran el proceso con los cambios que sufre la célula en cada etapa. **En el cuaderno.** Se indica el título: ***Explico el Ciclo Celular y completo el siguiente cuadro.***



Ciclo celular. Fuente: 123rf.com



Mitosis. Fuente: 123rf.com

Etapa del proceso	Fase	Cambios que sufre la célula	Imagen de la célula en esta fase
Interfase	S		
Mitosis	Profase		
	Metafase	Los cromosomas se alinean en el plano ecuatorial de la célula	
	Anafase		
	Telofase		

VERSIÓN PARA ELIMINAR

Momento 3. Repasando lo aprendido

Nota informativa: Las células sexuales (óvulos y espermatozoide) realizan el proceso de división celular a través de la meiosis y no de la mitosis.

Cada estudiante dentro de un grupo elije una fase del proceso y desarrollan un juego de roles, uno puede representar las grandes etapas del proceso y otro una de sus pases. Es importante que se evidencien los cambios que va experimentando la célula en cada etapa. El docente debe mencionar que la mitosis solo ocurre en células del cuerpo que no son las células sexuales, donde ocurre otro proceso llamado meiosis consistente en dos mitosis consecutivas, resultado en vez de dos células con ***2n,*** cuatro células con ***n*** cromosomas, es decir la mitad del número de cromosomas equivalente a 23. En otro orden les instruye comprobar lo aprendido accediendo a los siguientes links: https://www.educaplay.com/learning-resources/2416294-mitosis.html https://es.educaplay.com/recursos-educativos/1082649-mitosis.html

Tarea para el hogar: investigar la relación de la mitosis con algunas enfermedades que afectan al ser humano.



Organización biológica de los seres vivos

Recursos: papelógrafos, juegos interactivos, simuladores y material vegetativo (Flor de Cayena).

Intención pedagógica: ***observar e identificar diferentes fases del nivel de organización biológico.***

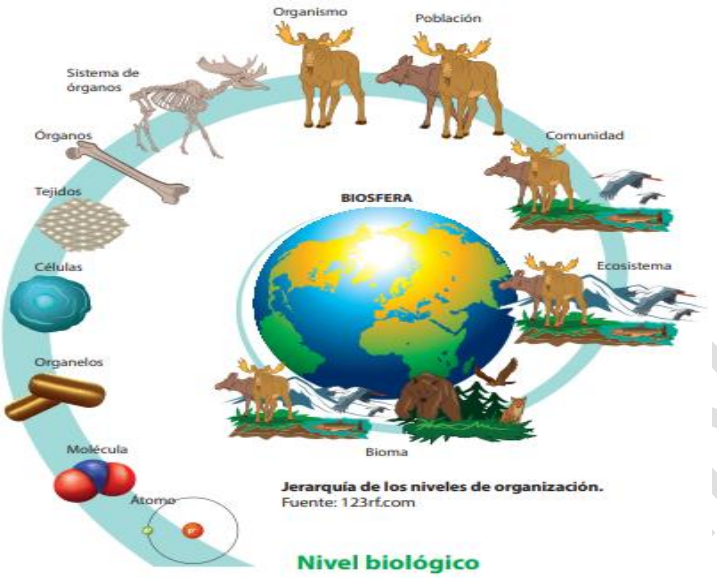
Momento 1. Diálogo sobre los niveles de organización:

El docente exhorta a sus estudiantes que los seres vivos se organizan de formas distintas desde un nivel sencillo hasta otros más complejos. Tal es el caso de las células se agrupan para formar unidades más grandes con funciones específicas llamadas tejidos y explora sus saberes previos a partir de las siguientes preguntas: ¿Has escuchado hablar sobre los niveles de organización de los seres vivos? ¿Conoce algunos de esos niveles de organización? Con sus respuestas genera un diálogo que cierra explicando cómo las células de un mismo tipo se organizan en un nivel biológico superior.

Momento 2. Conociendo el nivel biológico

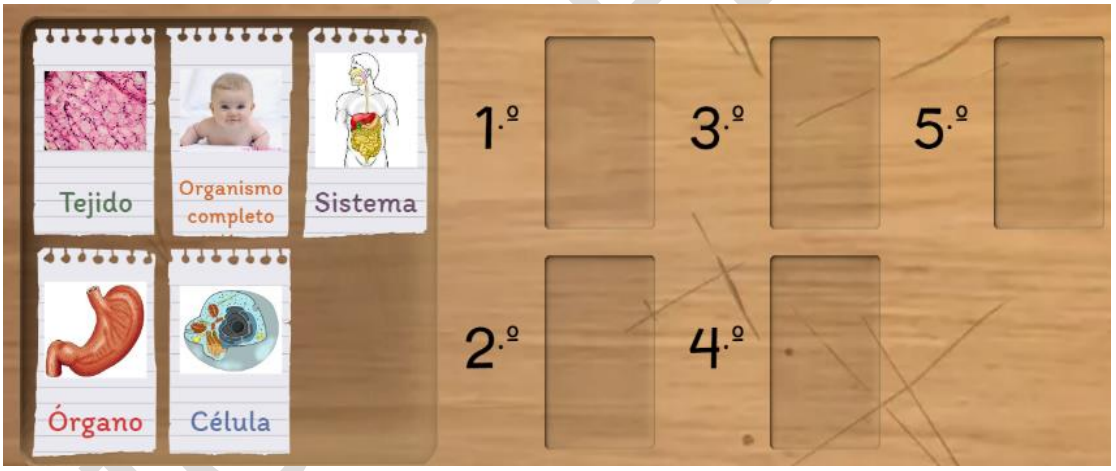
El docente utiliza afiches, cartulinas con imágenes para profundizar el nivel de organización biológico. Anotan en sus cuadernos cómo se forma dicho nivel según el siguiente esquema.

VERSIÓN PRELIMINAR



Momento 3. Construyo y organizo niveles de organización biológica.

Con afiches los estudiantes construyen un nivel de organización biológico, copian en el cuaderno y pegan en el papelógrafo de aprendizaje.



Para afianzar el conocimiento de los estudiantes el docente utiliza material del medio para observar órganos y sistemas de órganos en vegetales:

Paso 1. El docente toma una flor de cayena como ejemplo de un sistema que está formado por diferentes órganos.

Paso 2. Indica a sus estudiantes cada parte de la flor.

Paso 3. Utiliza un bisturí y corta de forma transversal el ovario de la flor. Utilizando el microscopio los estudiantes observan los óvulos.

Paso 4. Toma un estambre (Órgano reproductor masculino de las plantas) y también lo observa al microscopio.

Paso 5. En el siguiente cuadro dibuja lo observado.

VERSIÓN PRELIMINAR



¿Sabías qué?



Tarea para el hogar: Investigar sobre los niveles de organización químico y ecológico.



Los tejidos

Recursos: Videotutoriales, audiovisuales y recursos del medio.

Intención pedagógica: aprender el concepto de tejido y sus diferentes clasificaciones.

Momento 1: Indagación dialógica sobre los tejidos: El docente expresa a sus estudiantes que van a conocer los tejidos, parte de una indagación dialógica, puede partir de preguntas muy puntuales sobre el tema: ¿Sabes que son los tejidos? ¿Puedes reconocer algunos tejidos de tu cuerpo? ¿Cómo se forman los tejidos? Con estas preguntas se activan los conocimientos previos y genera una discusión.

Momento 2. Profundización en el estudio de los tejidos:

El docente muestra imágenes de los distintos tipos de tejidos tanto animales como vegetales, como se forman y qué funciones desempeñan, muestra modelos tridimensionales, divide los estudiantes en grupo y les proporciona materiales para que construyan estos modelos de tejidos (Papel, tijera y pegamento, luego en un papelógrafo colocan sus producciones. Copian y trabajan en el cuaderno:

VERSIÓN PRELIMINAR



☐ Es aquel cuerpo que constituye los 206 huesos de nuestro, unos órganos que, pese a su dureza, están formados por células vivas.	☐ Es aquel que conforma las distintas estructuras y órganos del sistema nervioso, el cual está diseñado para generar, procesar y transmitir señales nerviosas.
☐ Indica, los distintos sentidos.	☐ Tiene la función de mover los músculos a través de la contracción, así como mantener la postura y generar calor
☐ Van desde sostener, reforzar y mantener los órganos en su sitio, hasta transportar nutrientes y oxígeno a través de la sangre, depositar las reservas de energía o generar respuestas inmunes.	☐ Tipo de tejido compuesto por unas células muy específicas como adipocitos, las cuales tienen la propiedad de almacenar lípido (grasas) en su citoplasma.

Momento 3. Discusión guiada sobre la importancia de los tejidos.

La docente continúa con la discusión guiada, estableciendo una relación entre los tipos de células y los tejidos que se forman cuando se agrupan en este nivel más complejo, destacando la importancia para el funcionamiento del cuerpo, la salud y el bienestar humano.

Tarea para el hogar: Utilizando los materiales y recursos del entorno del hogar, identificar y etiquetar diferentes tipos de tejidos. Copiar en el cuaderno.



Experimento sencillo: Observación de tejido vegetal

Recursos: Microscopio, planta de maguellito, bisturí, portaobjeto y cubreobjeto.

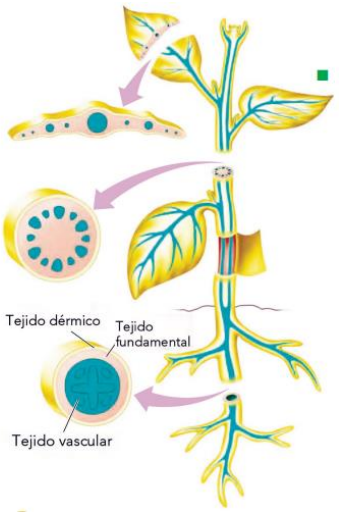
Intención pedagógica: caracterizar el tejido vegetal a partir de la observación en el microscopio.

Momento 1. El docente comparte con sus estudiantes que van a observar estructuras en el tejido vegetal de una planta llamada maguellito, haciendo referencia a que tanto las células como los tejidos vegetales se diferencian de los animales.

Momento 2. Observación de los estomas de las plantas en el tejido epidérmico vegetal:

Antes de iniciar el experimento se profundiza en el estudio y función del tejido vegetal, citando que las plantas intercambian CO_2 (Dióxido de carbono) y O_2 (Oxígeno) con el medio a través de unas estructuras llamadas estomas.

VERSIÓN PRELIMINAR





Planta de maguellito. Fuente: Pinterest

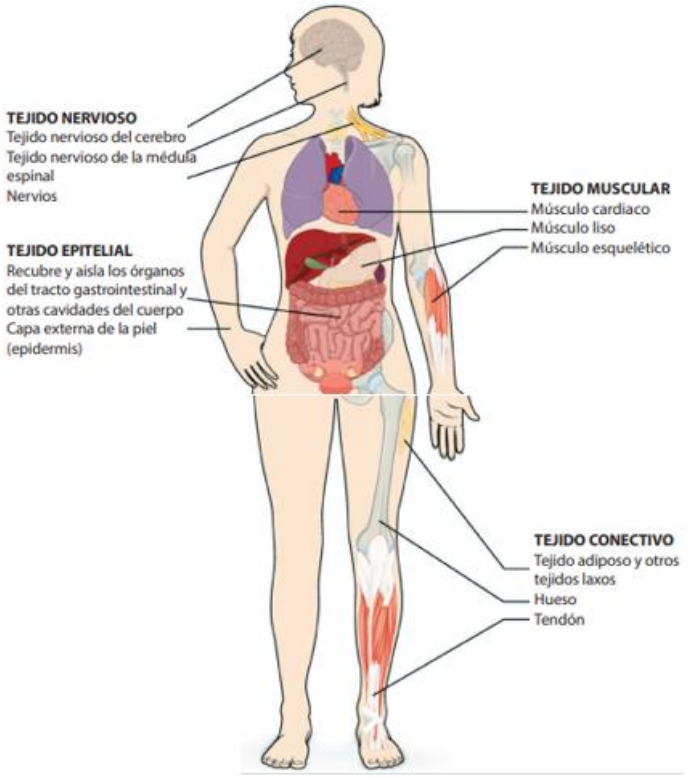
Procedimiento:

Paso 1. Tome una hoja de maguellito y lave hasta dejar totalmente limpia.
Paso 2. Utilizando el bisturí el docente corta la epidermis de la hoja.
Paso 3. Observe en el microscopio y anote los resultados en el cuaderno en el espacio del cuadro.

Momento 3. Observación de video e imágenes sobre los tejidos humanos.

Luego del experimento el docente presenta a los estudiantes un videotutorial e imágenes de los tejidos presentes en el cuerpo humano. Solicita que copien en el cuaderno indicando las células que lo forman y las funciones que realizan.

VERSIÓN PRELIMINAR



Tarea para el hogar: Investigar sobre la clasificación de los tejidos. Copiar en el cuaderno las informaciones obtenidas.

Actividad 10

La nutrición en plantas y animales

Recursos: Láminas, transparencias, videotutoriales, Pizarras PDI según la disponibilidad del centro.

Intención pedagógica: explicar el concepto nutrición e identificar los tipos.

Momento 1. En este momento se presenta el tema de la nutrición como la única vía para los seres vivos obtener energía, tanto las plantas como los animales. El docente organiza la clase en grupos de tres o cuatro integrantes según la matrícula de la sección.
Les explica que en esta actividad van a trabajar en grupo. Cada grupo va a leer en el libro de texto como se nutren las plantas y los animales, en su cuaderno van a escribir como se realiza el proceso para luego compartir los aprendizajes con sus compañeros.

Momento 2. Lectura en voz alta del resumen sobre la nutrición en las plantas y animales:

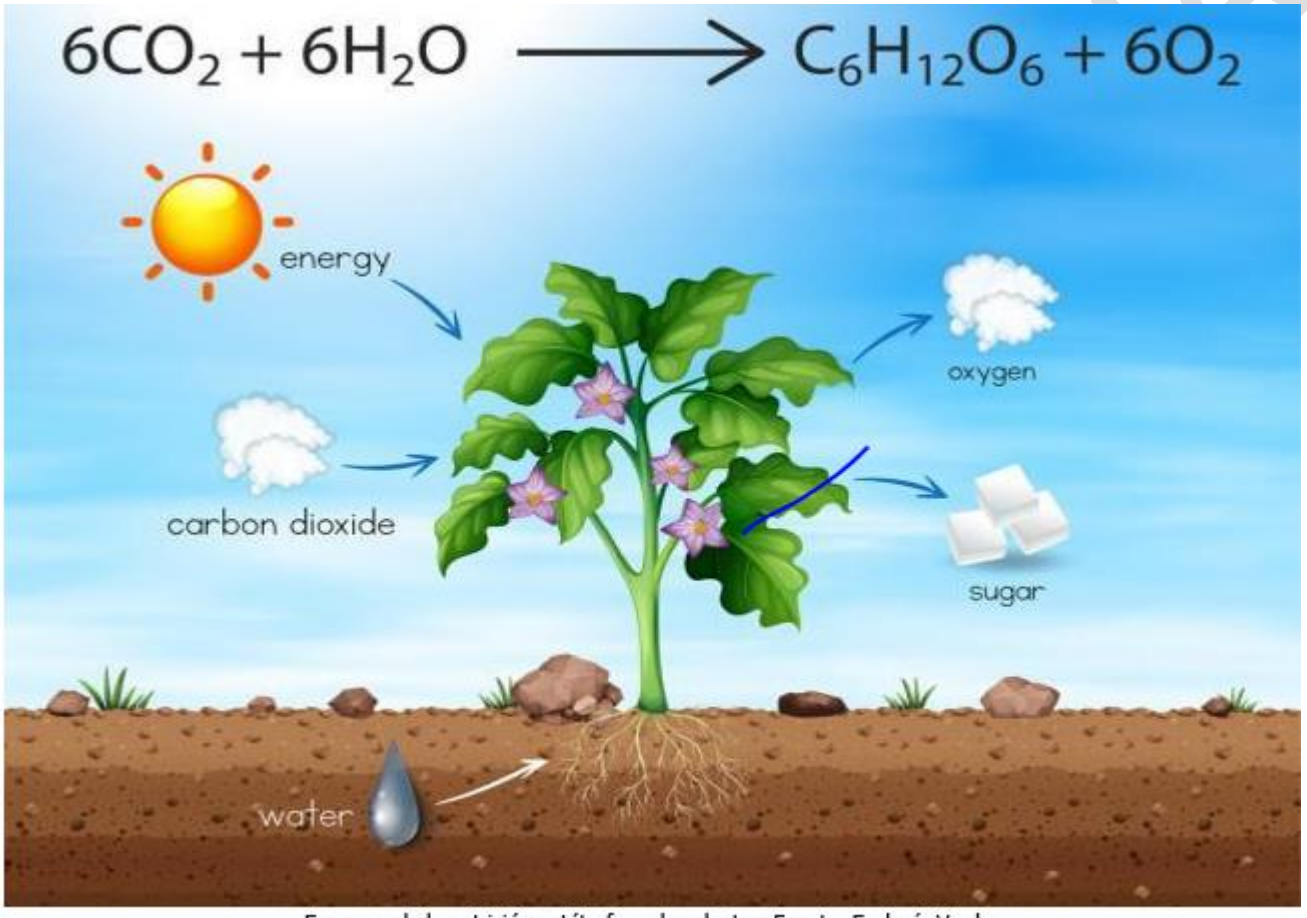
Los estudiantes leen en voz alta sobre la nutrición, en cada grupo, algunos integrantes escriben dos preguntas sobre el contenido; mientras que, los demás grupos responden en forma de debate. Finalizados los grupos, el docente puntualiza que existen dos tipos de nutrición:

VERSIÓN PRELIMINAR

Nutrición autótrofa, ocurre en las plantas cuando captan la energía de la luz solar a través de un pigmento llamado clorofila y junto a otros compuestos transforman sustancias inorgánicas como el agua, el dióxido de carbono y bioelementos en nutrientes mediante el proceso de fotosíntesis.

Nutrición heterótrofa: se da en aquellos que no son capaces de producir sus propios alimentos. Deben alimentarse con las sustancias orgánicas sintetizadas por los organismos autótrofos. Esta nutrición es propia de los animales.

Explica el siguiente proceso y pide a los estudiantes copiar en el cuaderno:



Esquema de la nutrición autótrofa en las plantas. Fuente: Ecología Verde.

El docente continúa explicando que en las plantas la nutrición ocurre en dos fases: **la fase luminosa** (dependiente de la luz): los cloroplastos absorben la energía de la luz, para descomponer el agua y producir la energía en forma de ATP (Adenosín trifosfato), liberando oxígeno. **La fase oscura** (independiente de la luz): el dióxido de carbono se convierte en glucosa.

VERSIÓN

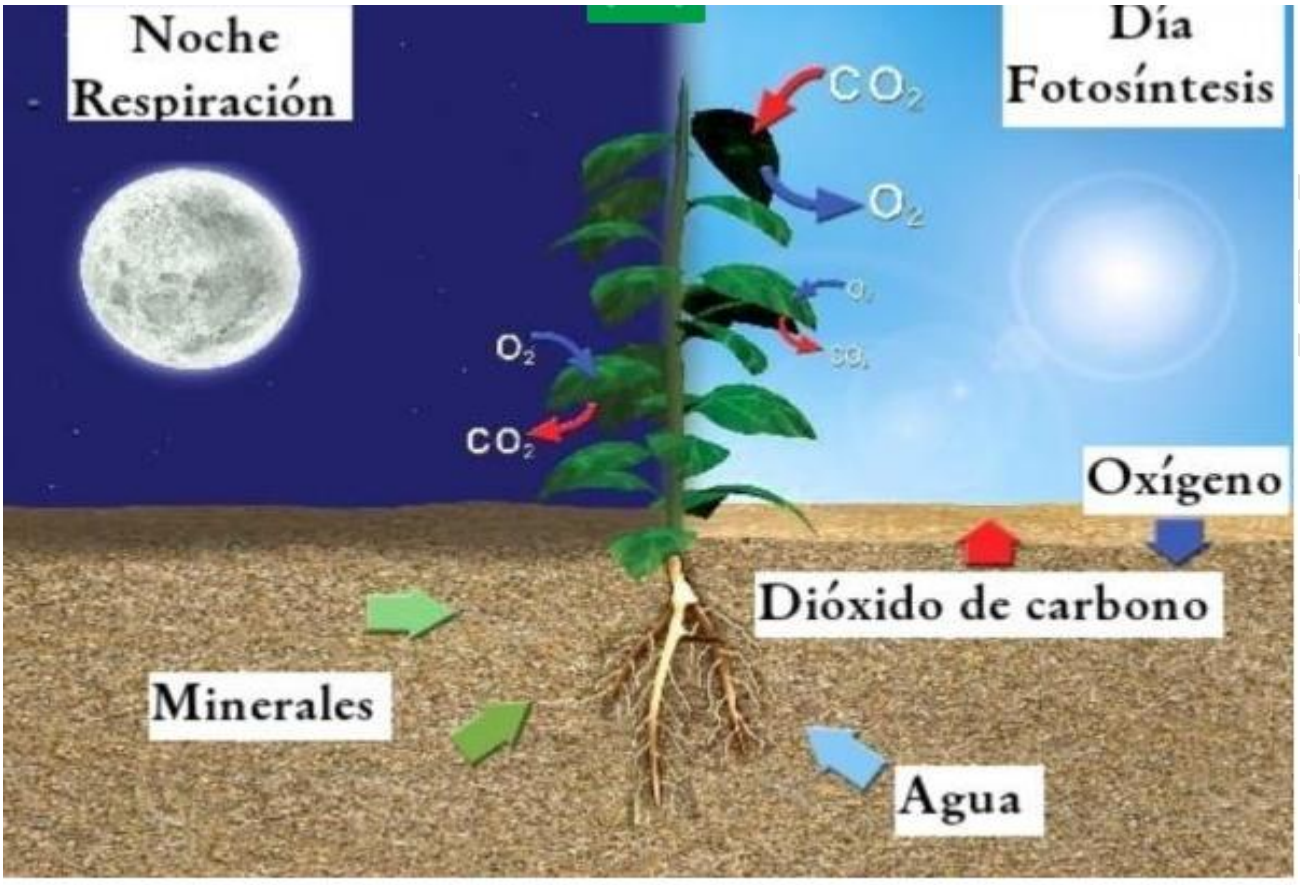


Imagen: BachilleratoVirtual

Momento 3. Nombra y clasifica los nutrientes.

En este momento el docente genera un diálogo sobre los nutrientes presentes en los alimentos, parte de las siguientes preguntas: ¿Sabes que es un nutriente? ¿Puedes mencionar algún tipo de nutriente? ¿Cuál es la función de los nutrientes? Le da el tiempo necesario para analizar y responder las preguntas, luego socializan.

Tarea para el hogar:

Complete el siguiente cuadro en su cuaderno. Investiga sobre los nutrientes, donde cada miembro, asocia cada nutriente a un alimento que lo contiene y la función que desempeña.

Tipo de nutriente	Alimento que lo contiene	Función que desempeña
Carbohidratos		
Lípidos		
Proteínas		
Vitaminas		
Minerales		
Agua		

VERSIÓN P



Actividad 11

Experimento sencillo para identificar nutrientes presentes en los alimentos

Recursos: Almidón (papa, arroz, pan, azúcar y avena), Proteína (Leche y carne) bisturí y reactivos (yodo lugol, vinagre o limón), recipiente transparente y probeta.

Intención pedagógica: Identificar murientes (carbohidratos y proteína) en diferentes alimentos.

Momento 1. Discusión guiada

Los estudiantes presentan los resultados de sus investigaciones sobre los nutrientes, asocian los alimentos con los nutrientes que posee y señalan las funciones que desempeñan.

Momento 2. observación y experimentación guiada como una forma de descubrir características, propiedades para identificar los diferentes nutrientes presentes en los alimentos.

El docente contextualiza los estudiantes explicando que la materia viva está compuesta de una serie de elementos químicos, los bioelementos que se unen para formar las biomoléculas o principios inmediatos que pueden ser inorgánicos (agua y sales minerales) y orgánicos (glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos).

Los alimentos están formados por los mismos componentes que forman nuestro cuerpo, sin embargo, para que estas sustancias complejas que hay en los alimentos puedan llegar a nuestras células y ser utilizadas por el organismo, es necesario que se transformen en otras más simples. Esta transformación se lleva a cabo durante la digestión. En esta actividad vamos a reconocer, mediante una serie de pruebas sencillas, algunas de estas sustancias orgánicas que se encuentran en los alimentos.

Para estos experimentos sencillos el docente debe organizar y planificar un día antes, verifica los materiales, equipos y reactivos que necesita para asegurar el éxito de los mismos y que se logren los aprendizajes esperados. El día del experimento organiza los estudiantes en grupo y se encarga de monitorearlo para evitar incidentes.

Procedimiento 1: El primer nutriente que el docente junto con sus estudiantes identifica son los carbohidratos, ejecutando los siguientes pasos:

Paso 1. Con un bisturí corta un trozo de papa, la ralla y la coloca en un portaobjetos.

Paso 2. Agrega una gota de yodo lugol a la papa rallada,

Paso 3. Observe la papa al microscopio. Anota los resultados en el cuaderno.

Paso 4. Pide a los estudiantes que repitan el procedimiento con arroz, azúcar y avena, anotando los resultados.

Procedimiento 2: El segundo nutriente que identifican es la proteína.

Paso 1. Coloca 100 mL de leche en un recipiente traslucido o transparente.

VERSIÓN PRELIMINAR

Paso 2. Echar el zumo de limón o 50 mL de vinagre.

Paso 3. Anota los resultados.

Momento 3. Formulación de conclusiones

Cada estudiante basado en las observaciones realizadas en el segundo procedimiento del experimento sencillo, elabora sus conclusiones, respondiendo las siguientes preguntas:

¿Qué pasó con la leche cuando se le echó el vinagre?

¿Por qué crees que sucedió?

¿Qué sucede con las proteínas cuando hay un cambio drástico de pH?

¿Cuál es el nombre de la proteína desnaturalizada en el experimento?

En ambos procedimientos debe registrarse un cambio de color, lo que indica que la prueba realizada es positiva.

Para concluir, el docente pide a los estudiantes completar el siguiente cuadro.

Alimento(S)	**Papa**	**Arroz**	**Pan**	**Carne**	**Azúcar**	**Avena**	**Leche**
Cambio observado							
Nutriente identificado							

Tarea para el hogar: Investigar sobre la digestión de los alimentos y la obtención de energía y su relación con la regulación interna de los sistemas biológicos.

VERSIÓN PRELIMINAR

Actividad 12

Homeostasis (Equilibrio térmico).

Recursos: Sensores de LabDisc-STEM, termómetro, cuaderno, lápiz, esquema de homeostasis, lapicero y goma de borrar.

Intención pedagógica: comprender el proceso de homeostasis y medir temperatura utilizando termómetros o dispositivos del LabDisc.

Momento 1. Observación y análisis del proceso de homeostasis

Una característica importante de los seres vivos es su capacidad de mantener constante la composición y propiedades del medio interno, este fenómeno de autorregulación se llama homeostasis. El docente pide a los estudiantes que observen el esquema que ilustra la homeostasis, que elaboren un concepto y copien en el cuaderno.



Esquema de la homeostasis. Fuente: es.slideshare.net

Momento 2. Medición de temperatura utilizando recursos tecnológicos (LabDisc-STEM) integrados en la Maleta de Ciencias.

El docente utiliza los sensores de LabDisc-STEM para medir la temperatura de los estudiantes, dicho sensor cuenta con una fuente de emisión de rayo láser que una vez en contacto con el cuerpo indica su temperatura. Cada uno anota la temperatura promedio, luego genera un debate sobre los mecanismos de autorregulación térmica que posee el cuerpo

VERSIÓN SEMINAR



Dispositivo LabDisc. Fuente: tecnoedu.com

Aquellos centros que no cuenten con la tecnología de los dispositivos que contiene la Maleta de Ciencias, pueden utilizar el termómetro de mercurio convencional.

Momento 3. Identificación de los mecanismos de autorregulación del cuerpo

Este es el momento de profundización y análisis de los mecanismos de autorregulación que posee el cuerpo humano. El docente puede partir de las siguientes preguntas:

¿Basado en lo observado en el esquema de la homeostasis, ¿En qué consiste este fenómeno? ¿Cuáles mecanismos de autorregulación posee el cuerpo humano? ¿Qué hace el cuerpo humano cuando su temperatura es mayor o menor que la normal? Reunidos en grupos socializan las respuestas y luego comparten con sus compañeros.

Tarea para el hogar: Investiga sobre los procesos metabólicos: anabolismo y catabolismo, dar ejemplos de cada uno.

VERSION PRELIM



La respiración celular

Recursos: Láminas, videotutoriales, pizarras PDI, material reciclable (Tubo plástico, silicón y vejigas.

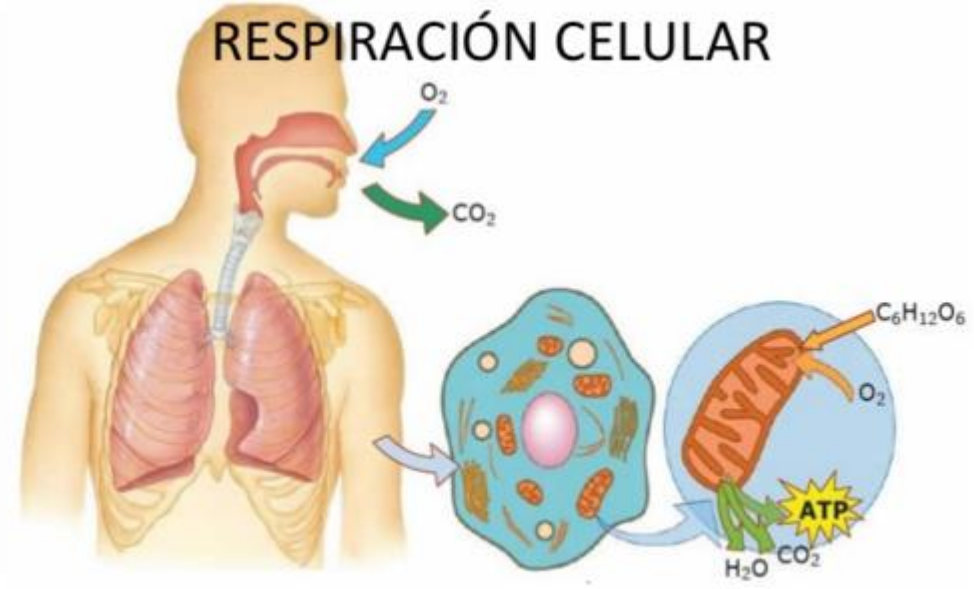
Intención pedagógica: identificar la respiración aeróbica como propia de los organismos eucariontes.

Momento 1. Socialización de saberes previos

En este momento los estudiantes comparten sus investigaciones acerca de los procesos metabólicos utilizados por los seres vivos en la obtención de energía. Guiados por el docente responden a las siguientes preguntas: ¿Qué es el metabolismo? ¿Cuál es la diferencia entre anabolismo y catabolismo? ¿Qué tipo de metabolismo es la respiración celular?

Momento 2. Esquematizando la respiración celular

El docente proyecta un esquema de la respiración celular y pide a sus estudiantes escribir en su cuaderno dicho esquema e interpretar la información contenida en la imagen. Luego cada uno expone sus inferencias. EL docente recalca que la respiración celular es un proceso catabólico durante el cual se descompone la glucosa para liberar energía que puede utilizar la célula, y que es un proceso metabólico de degradación.



Respiración celular. Fuente: Educaplay

Momento 3. Análisis de lo aprendido sobre la respiración celular

En este momento el docente hace énfasis en los tipos de respiración: aeróbica y anaeróbica, destacando la importancia de la presencia de oxígeno.

VERSIÓN PRELIMINAR

La Respiración Anaeróbica: Una Fuente de Energía Alternativa

La respiración anaeróbica es un tipo de respiración que las células de nuestro cuerpo pueden usar cuando no hay suficiente oxígeno disponible. A diferencia de la respiración aeróbica, que necesita oxígeno para producir energía, la respiración anaeróbica permite que las células sigan funcionando sin oxígeno. ¡Es como tener un plan B para obtener energía!

¿Cuándo usamos la respiración anaeróbica? principalmente en dos situaciones:

1. Ejercicio intenso: Cuando hacemos actividades muy intensas, como correr muy rápido o levantar cosas pesadas, nuestros músculos necesitan mucha energía rápidamente. A veces, el oxígeno no llega lo suficientemente rápido a nuestros músculos, entonces ellos usan la respiración anaeróbica para obtener energía rápidamente.

2. Ambientes sin oxígeno: Algunos organismos, como ciertas bacterias, viven en lugares donde no hay oxígeno, como el fondo de los pantanos o en el intestino de los animales. Estas bacterias usan la respiración anaeróbica para sobrevivir y obtener energía.



¿Qué produce la respiración anaeróbica?

La respiración anaeróbica produce energía, pero también produce otras sustancias. En los músculos humanos, produce ácido láctico.

Es por eso que cuando corremos muy rápido o hacemos ejercicio intenso, podemos sentir dolor o cansancio en los músculos. Eso es debido a la acumulación de ácido láctico.

Usos importantes de la respiración anaeróbica

- **Fermentación:** La respiración anaeróbica se usa en la fermentación, un proceso muy importante en la producción de alimentos como el pan, el yogur y algunos tipos de quesos. Las levaduras y bacterias que hacen la fermentación no necesitan oxígeno para trabajar.



Fuente: https://ieqfb.com/fermentacion-alimentos-tipos-beneficios/

- Tratamiento de aguas residuales: En las plantas de tratamiento de aguas residuales, las bacterias anaeróbicas ayudan a descomponer la materia orgánica. Esto es muy importante para limpiar el agua sucia antes de que se libere al medio ambiente.

En resumen, la respiración anaeróbica es una herramienta increíble que utilizan tanto nuestros cuerpos como algunos organismos para obtener energía en condiciones especiales. Ya sea en nuestros músculos cuando hacemos ejercicio intenso, en la producción de alimentos o en el tratamiento de aguas residuales, en sí la respiración anaeróbica es realmente útil.

Tarea para el hogar: Investiga cómo respiran las plantas.

VERSIÓN PRELIMINAR



Artículo científico.

Recursos: fuentes diversas de investigación, documento sobre la estructura del artículo científico y la web.

Intención pedagógica: redactar de un artículo científico para divulgar en los murales del centro educativo.

Momento 1: conociendo el artículo científico

El docente inicia este momento explicando que un artículo científico es un documento que se elabora para plasmar los resultados de una investigación. Les indica a los estudiantes que son importantes porque toda la comunidad educativa debe conocer los avances del conocimiento científico. Puede generar un diálogo con las siguientes preguntas: ¿Has escuchado hablar de los artículos científicos? ¿Puedes mencionar alguna investigación realizada por un científico importante y su cuales fueron los resultados de su investigación?

Momento 2: conozco los elementos de un artículo científico.

Para escribir un artículo científico es importante conocer los elementos que lo forman. Los estudiantes copian en su cuaderno el título: El artículo científico y sus elementos.

1- **Introducción:** Esta sección establece el contexto del estudio, describe el problema de investigación, justifica su importancia y presenta los objetivos de investigación que se abordan.

2- **Métodos:** Aquí se detalla cómo se llevó a cabo el estudio, incluyendo información sobre el diseño experimental o metodológico, los procedimientos utilizados para recolectar datos y cualquier análisis estadístico o técnica utilizada.

3- **Resultados:** Presenta los hallazgos obtenidos a partir del estudio. Este es el lugar para mostrar datos en la tabla, que respalden los descubrimientos hechos durante la investigación.

4- **Discusión:** En esta sección se interpretan los resultados y se comparan con los hallazgos previos. Se discuten las implicaciones de los resultados y se sugieren posibles aplicaciones o extensiones del estudio. También se abordan las dificultades que tuvieron para realizar el estudio y se proponen recomendaciones para investigaciones futuras.

5- **Conclusiones:** Aquí se resume brevemente la importancia de los hallazgos y se destacan las conclusiones principales derivadas del estudio.

6- **Referencias:** Se incluye una lista de todas las fuentes consultadas a lo largo del artículo.

Momento 3: Comienzo a redactar mi artículo científico.

Guiado por el docente los estudiantes inician la redacción de su artículo científico. El tema propuesto fue la incidencia del dengue en mi sector. Primero elaboran la introducción. Para recolectar la información los niños aplicaran encuestas a los vecinos mas cercanos. La encuesta debe tener la siguiente información:

VERSIÓN PRELIMINAR

No.	Nombre de la persona encuestada	Alguien de su familia ha tenido dengue los últimos tres meses	
		Si	no
1			
2			
3			
4			
5			
6			
8			
9			
10			
Totales			

 **Tarea para el hogar:** encuestar a 10 de sus vecinos mas cercano para determinar si han padecido dengue en los últimos tres meses.

VERSIÓN PRELIMINAR



Artículo científico.

Recursos: fuentes diversas de investigación, documento sobre la estructura del artículo científico, la web y los resultados de la encuesta.

Intención pedagógica: divulgar el artículo científico en los murales del centro educativo.

Momento 1: concluyo la redacción de mi artículo científico

Luego de aplicada la encuesta, los estudiantes analizan las respuestas de los encuestados, totalizan y comparten los resultados con el docente y sus compañeros. El docente corrige y valora el trabajo realizado.

Momento 2: elaboro mis conclusiones de la investigación realizada.

En este momento se interpretan los resultados. Se discuten las implicaciones de los resultados y se sugieren posibles aplicaciones. Elaboran un resumen breve acerca de la importancia de los hallazgos y se destacan las conclusiones principales derivadas del estudio.

Momento 3: publico mi artículo científico.

Para divulgar el artículo científico una comisión de estudiantes convoca las autoridades del centro y le solicitan apoyo para que los estudiantes del nivel primario y las familias asistan al evento.





Tarea para el hogar: Comparte los resultados de tu investigación con los vecinos mas cercanos y les motiva a tomar medidas de prevención para evitar la propagación del mosquito que produce el dengue, específicamente, eliminando los criaderos.

VERSIÓN PRELIMINAR

BLOQUE 3: ACTIVIDADES 16 A 19

APRENDIZAJES ESPERADOS

- ✓ Evalúan las propiedades y características básicas en los seres vivos; diferentes tipos de células, sus características y niveles de organización, esquematizando las fases de la división celular y las diferencias existentes entre ellas.
- ✓ Comunican sus ideas e hipótesis de las observaciones y experimentos, usando y cuidando los sentidos e instrumentos para percibir, recolectar, obtener y organizar datos e información en tablas y gráficas elementales; mostrando y argumentado los resultados de su trabajo de forma objetiva, sistemática y creativa en proyecto individual y colectivo de problemáticas de investigación o innovación escolar
- ✓ Aplican actitudes y valores proactivos en su desarrollo personal que incentiva como la imaginación, la curiosidad, la colaboración, la perseverancia, la innovación, la objetividad, la responsabilidad, la solidaridad, la creatividad, la adaptabilidad, la observación, interés por profesiones y quehacer científico y tecnológico, aportes de las ciencias experimentales y las tecnologías en nuestra sociedad, y autogestionar sus emociones, preguntas y aprendizaje.
- ✓ Esquematizan la división celular.
- ✓ Elaboran artículos científicos.

ACTIVIDADES PROPUESTAS

- ✓ Análisis de textos científicos.
- ✓ Investigación sobre problemas en contextos biológicos.
- ✓ Preguntas orales y escritas.
- ✓ Comparación, análisis, discusión y comunicación.
- ✓ Escritura de artículos científicos para posteriormente divulgar en los murales del centro.
- ✓ Modelan procesos biológicos.

RECURSOS A UTILIZAR

- ✓ Plastilina o masilla.
- ✓ Videotutoriales
- ✓ Láminas y papelógrafos.

Evaluando lo aprendido sobre la materia y sus propiedades.

Actividad 16 Recursos: texto sobre una situación problemática, papel y lápiz.

Intención pedagógica: Afianzar lo aprendido sobre la materia y sus propiedades.

Momento 1: Me gustó estudiar la materia y sus propiedades.

El docente orienta los estudiantes sobre las actividades a realizar durante la evaluación, distribuye hojas en blanco y les pide colocar sus datos: nombre del centro, nombre y apellidos, grado, sección y fecha. Antes de iniciar le explica cómo serán evaluados y la escala valorativa. El docente necesitará más de una sección de clase para trabajar estas actividades.

Escala de valoración

Escala numérica	Descripción
89-100	Evidencia que el estudiante ha alcanzado un desempeño **destacado** con relación a los aspectos evaluados de las competencias del área, durante los períodos y al finalizar el año escolar.
77-88	Evidencia que el estudiante ha **logrado**, en general, los aprendizajes esperados con relación a los aspectos evaluados de las competencias del área, durante los períodos y al finalizar el año escolar.
65-76	Evidencia que el estudiante aún se encuentra **en proceso** con relación a los aspectos evaluados de las competencias del área, durante los períodos y al finalizar el año escolar, mostrando un logro muy básico.
Menos de 65	Evidencia que el estudiante ha alcanzado un desempeño **insuficiente** con relación a los aspectos evaluados de las competencias del área, durante los períodos y al finalizar el año escolar

Fuente: Ordenanza 04-2023

Momento 2: Me divierte leer problemas vinculados a las ciencias biológicas

Pida a sus estudiantes leer y analizar el siguiente texto. Al finalizar la lectura, retoma los pasos del método científico. Los estudiantes comentan y el docente corrige errores de conceptos, procedimientos o actitudes.

Un estudiante al caminar por la ribera de un rio, observa y descubre que es casi imposible encontrar Truchas en las aguas del rio, al instante él se hace una pregunta ¿Qué factores son los que determinan la ausencia de Truchas en las aguas del rio? Tratando, el estudiante de dar respuesta a su pregunta formula una serie de posibles respuestas como son:

a. La presencia de Truchas bajo su lecho es mínima porque no es época de abundancia.

b. Los desechos que las fábricas vierten en el rio son los responsables de la ausencia de Truchas.

VERSIÓN PRELIMINAR

Al darse cuenta de que muchas podrían ser las respuestas decide investigar como un científico, llevando a cabo los demás pasos del método científico, inicia descartando las hipótesis.
Revisó bibliografías referentes al ciclo biológico de las Truchas y encontró que si era época de abundancia. Tomó muestras de agua del rio, la primera la recogió antes de que el agua de rio entre en contacto con los desagües de las fábricas, la segunda cuando el agua del rio había hecho mezcla los desagües de las industrias. Dichas muestras son vaciadas en peceras separadas que contenían peces y los deja que transcurra un día. Transcurrido un día observa que los peces que se encontraban en agua contaminadas por el desagüe de las industrias habían muerto.

Siguió investigando el por qué habían muerto, entonces se le ocurre llevar la muestra de agua a un laboratorio de análisis de agua. Le entregaron como resultado la presencia de cromo. Recurrió a la bibliografía y encontró que el cromo es un elemento toxico y pesado que tiende a matar a las bacterias (desintegradores de materia orgánica); si mueren estas no habrá minerales inorgánicos útiles para el fitoplancton (fotosintetizan y liberan oxigeno) en consecuencia los principales productores de oxígeno para los peces no existirían en estas aguas y como consecuencia de ella, morirá cualquier forma de vida que requiera de oxígeno. Las Truchas morirían por asfixia.

Luego de descartar una de sus hipótesis el estudiante llega a una conclusión. "El agua contaminada por los desagües industriales tiene que ver con la ausencia de Truchas" Después de llegar a esta conclusión el estudiante comunica a sus compañeros y en conjunto deciden publicarlo en una revista científica.

Momento 3: Es divertido aprender y aplicar los pasos del método científico

Para sistematizar lo trabajado en las clases, el docente cierra con las siguientes preguntas

1. ¿Qué observó el estudiante?
2. ¿Cuál es el problema planteado?
3. ¿Qué hipótesis se propuso el estudiante?
5. Proponga otra hipótesis.
6. ¿Cuál fue su hipótesis verdadera?
7. ¿En qué consistió su experimentación?
8. Al terminar la investigación, ¿Cuál fue su conclusión?
9. ¿Qué hace el estudiante después de sacar su conclusión?
10. ¿El estudiante ha seguido todos los pasos del método científico? ¿Por qué?

 **Tarea para el hogar:** ampliar las investigaciones de Robert Hooke sobre la célula, con los aportes de otros científicos aplicando los pasos del método científico.

VERSIÓN PRELIMINAR

Evaluando lo aprendido sobre la célula.

Actividad 17 Recursos: Papelógrafo, papel, lápiz, videotutoriales y juegos interactivos

Intención pedagógica: aplicar el conocimiento adquirido sobre la célula en diversos contextos.

Momento 1: el docente inicia este momento conversando sobre lo trabajado en esta secuencia acerca de la célula, cuáles son los tipos de células, su estructura y los organelos que la forman. Luego de escuchar las opiniones de los estudiantes les indica que trabajarán una actividad par evaluar lo aprendido.

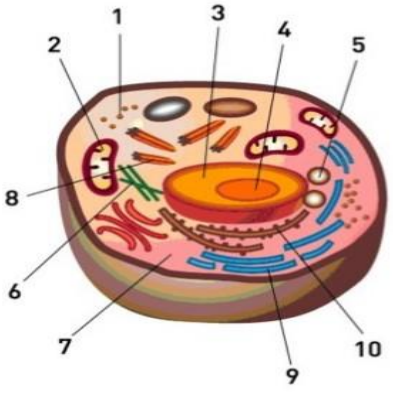
Momento 2: La célula: unidad funcional de todo ser vivo.

Parte A: les orienta que deben encontrar las palabras indicadas en la sopa de letra, relacionadas con el tema de la célula, luego definir en su cuaderno señalando su función, si es un organelo.

T	G	S	D	C	E	L	U	L	A	V	M	G	X
A	O	P	A	R	E	D	C	E	L	U	L	A	R
R	I	B	O	S	O	M	A	S	O	S	R	B	K
T	M	A	C	I	T	O	P	L	A	S	M	A	I
S	E	B	E	U	C	A	R	I	O	T	A	K	L
A	A	N	I	M	A	L	N	U	C	L	E	O	O
P	B	L	I	S	O	S	O	M	A	S	G	P	I
U	P	R	O	C	A	R	I	O	T	A	W	J	P
C	L	O	R	O	P	L	A	S	T	O	S	D	O
L	C	D	V	V	A	C	U	O	L	A	S	K	P
P	D	R	F	L	I	S	O	S	O	M	A	S	U
G	V	M	I	T	O	C	O	N	D	R	I	A	S
O	W	U	C	A	P	S	U	L	A	N	A	N	G
V	E	G	E	T	A	L	F	L	A	G	E	L	O

Parte B: identifica el tipo de célula y sus partes





VERSIÓN PRELIMINAR

Escribe el nombre del orgánulo celular identificado según el número correspondiente.

1_____2_____ 3_____4_____

5_____6_____7_____8_____

9_____10_____

Completa los espacios en blanco en el párrafo siguiente:

La_____ es la unidad básica de la vida y todas las células poseen las siguientes estructuras comunes: _____, citoplasma y _____.

Momento 3: construyo la célula animal.

Organizados en grupo los estudiantes construyen una célula animal utilizando masilla color azul cielo para simular el citoplasma y de diferentes colores para los organelos, luego el docente revisa y corrige puntualizando en los errores cometidos.

 **Tarea para el hogar:** Investigar que ocurre con las células en una persona con cáncer.



Evaluando lo aprendido sobre la división celular

Actividad 18 Recursos: Papelógrafo, papel, lápiz, videotutoriales y juegos interactivos.

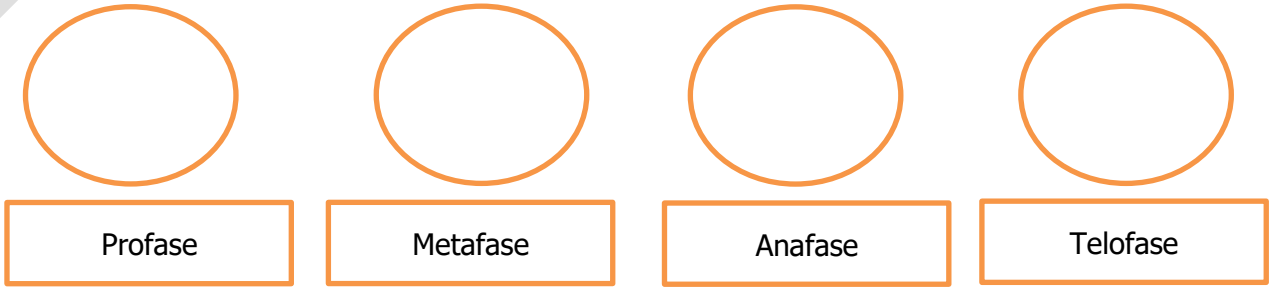
Intención pedagógica: aplicar el conocimiento adquirido sobre la célula en diversos contextos.

Momento 1: comparto lo aprendido sobre la mitosis

En este momento es importante que el docente aborde lo trabajado en la secuencia sobre la mitosis, concepto, en cuáles células ocurre, cuál es el resultado final, establecer diferencia con la meiosis, escucha las opiniones de los estudiantes.

Momento 2: modelando la mitosis

a) Utilizando plastilina (masilla), los estudiantes modelan las fases de la mitosis.



VERSIÓN PRELIMINAR

b) Luego el docente solicita que comparen la mitosis con la meiosis en el siguiente cuadro.

Mitosis	Meiosis

Momento 3:

El docente cierra este momento valorando las producciones de los estudiantes con preguntas: ¿Qué importancia tiene conocer la división celular a través de la mitosis? ¿En qué orden ocurren las fases de la mitosis? ¿Qué pasa con la mitosis en personas con la enfermedad del cáncer?

 **Tarea para el hogar:** investiga y copia en tu cuaderno la diferencia entre la nutrición autótrofa y heterótrofa.



Evaluando lo aprendido sobre la nutrición

Actividad 19

Recursos: Papelógrafo, papel, lápiz, videotutoriales y juegos interactivos.

Intención pedagógica: definir conceptos y aplicar procedimientos de la nutrición autótrofa y heterótrofa.

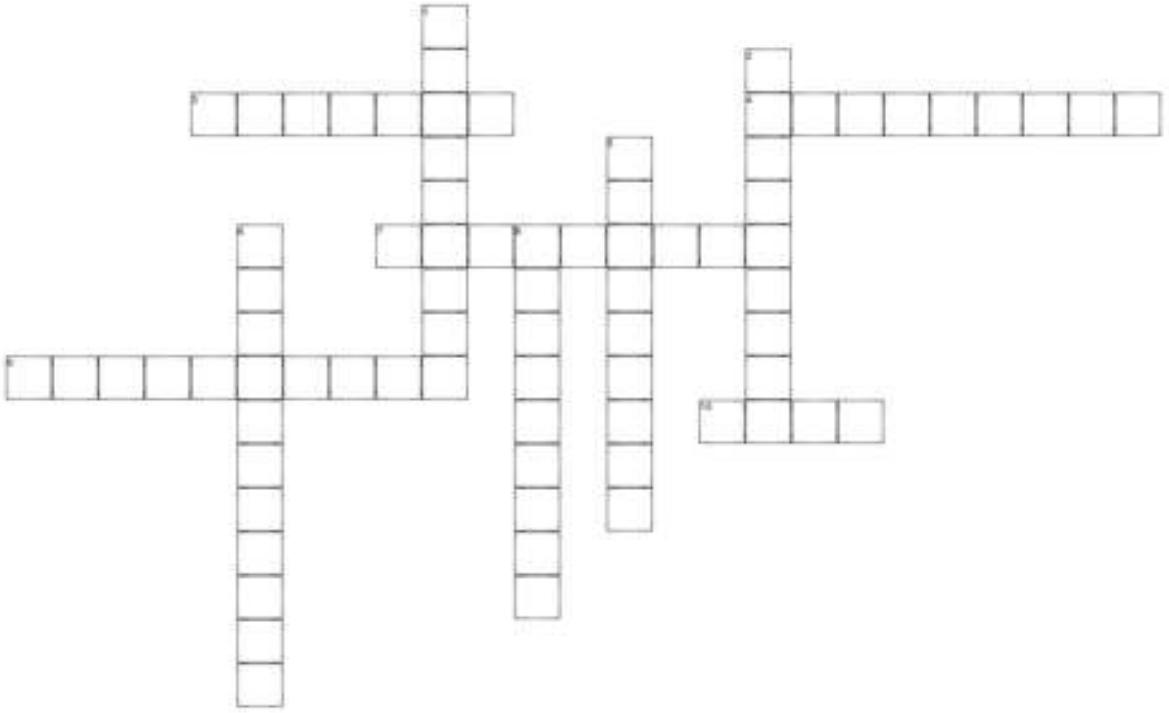
Momento 1: afianzando el conocimiento sobre la nutrición como característica importante de los seres vivos.

Inicia con una indagación dialógica sobre los aspectos trabajados de la nutrición, durante el desarrollo de la secuencia. El docente escucha los conceptos y procedimientos aprendidos por los alumnos.

Momento 2: Evaluando los conceptos y procedimientos aprendidos de la nutrición.

Los seres humanos obtienen nutrientes de los alimentos, específicamente: carbohidratos, lípidos, proteínas, minerales, vitaminas y agua. Los estudiantes trabajan el siguiente crucigrama colocando los conceptos de las definiciones dadas tanto en las columnas verticales como horizontales.

VERSIÓN PRELIMINAR



Horizontales:

3- Nutriente que constituye la principal fuente de reserva energética del organismo.
4- Ingesta de alimentos teniendo en cuenta las necesidades dietéticas del organismo.
7- Nutriente que el organismo necesita en pequeñas cantidades para funcionar y mantenerse sano.
9-El cuerpo las utiliza para mantener todas las funciones.
10-Es el lugar donde inicia la digestión.

Verticales:

1- El cuerpo las utiliza para formar tejido, especialmente tejido muscular.

2- Lugar donde finaliza la digestión.

5- Es cualquier que proporciona nutriente a un ser vivo.

6- Tipo de nutrición que poseen los seres humanos.

8-. Tipo de nutrición que poseen las plantes.

Momento 3: Los estudiantes reflexionan sobre su propio aprendizaje (Metacognición).

El docente cierra este momento con una reflexión metacognitiva. Parte de una conversación acerca de los aprendizajes logrados durante el desarrollo de la secuencia. Les pregunta: ¿Habían hablado anteriormente sobre la materia y sus propiedades biológicas? ¿Fue divertido aprender sobre los procesos biológicos y los experimentos realizados? ¿Qué importancia tiene conocer las características y propiedades biológicas de la materia? ¿Qué fue lo que mas les gustó de los temas trabajados? ¿Dónde aplicarán los conocimientos adquiridos?

VERSIÓN PRELIMINAR

CRITERIOS PARA LA VALORACIÓN



Para la valoración de las actividades de evaluación, el docente puede emplear cualquiera de los instrumentos que contempla el diseño curricular y la evaluación, conservando siempre el enfoque por competencias (lista de cotejo, rúbrica, etc). El docente debe considerar los siguientes criterios:

1- **Conocimiento de Conceptos Científicos:** capacidad para comprender y explicar conceptos científicos básicos relacionados con diferentes bloques de contenidos, como ciencias de la vida, ciencias físicas y ciencias de la tierra y el universo.
2- **Habilidades de Investigación y Experimentación:** competencia para plantear preguntas de investigación simples, diseñar experimentos sencillos y recopilar datos de manera organizada y precisa.
3- **Capacidad de Análisis y Interpretación de Datos:** habilidad para analizar datos experimentales o de observación utilizando métodos básicos de análisis cuantitativo y cualitativo, y extraer conclusiones fundamentadas.
4- **Aplicación de Conocimientos:** capacidad para aplicar los conceptos científicos aprendidos a situaciones nuevas o problemas del mundo real, identificando posibles soluciones basadas en el conocimiento científico.
5- **Pensamiento Crítico y Resolución de Problemas:** competencia para identificar problemas relacionados con la naturaleza y proponer soluciones basadas en el razonamiento lógico y científico.
6- **Comunicación Científica:** habilidad para comunicar ideas científicas de manera clara y coherente, utilizando vocabulario científico adecuado y presentando evidencia o argumentos de manera estructurada.
7- **Actitud hacia el Aprendizaje de las Ciencias:** manifestación de curiosidad, interés y motivación por explorar y aprender sobre fenómenos naturales y procesos científicos.
8- **Trabajo Colaborativo:** capacidad para trabajar en equipo en actividades científicas, mostrando respeto por las ideas de los demás y contribuyendo de manera constructiva al logro de objetivos comunes.

Estos criterios están diseñados para evaluar de manera integral las competencias y el nivel de avance en la alfabetización científica de los estudiantes del segundo ciclo del nivel primario, fomentando un enfoque holístico que no solo se centra en el conocimiento teórico, sino también en el desarrollo de habilidades prácticas y actitudes positivas hacia la ciencia.

VERSIÓN PRELIMINAR

NOTAS

VERSIÓN PRELIMINAR